

Control de Accionamiento de C.A. con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Automática y Máquinas Eléctricas

Ingeniería en Mecatrónica

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Cuyo

Año: 2017

Profesor: Ing. Gabriel Julián

Alumnos: Correa, Bruno

Jordán, Emmanuel

Resumen

En el presente proyecto se realiza el modelado, simulación, diseño y análisis de desempeño de un **sistema de control automático de posición y movimientos** para un **accionamiento electromecánico de 4 cuadrantes**, con la finalidad de integrar los conocimientos y competencias de la asignatura en una aplicación concreta simplificada.

En concreto, el sistema en estudio está compuesto por: una **máquina eléctrica de corriente alterna trifásica, sincrónica** con excitación por **imanes permanentes**, alimentada por **inversor trifásico** desde fuente de corriente continua, y un **reductor de velocidad** planetario de salida hacia la carga mecánica. Además, para realimentación, se cuenta con un **encoder** (sensor de posición) en el eje del motor y tres **sensores de corriente** instantánea de fases en la salida del inversor al estator.

El mecanismo en estudio es un **robot Scara**, con ciertas simplificaciones. No se considera la dinámica acoplada no lineal de su modelo, sino que asumimos que debemos controlar un eje (desacoplado), el cual corresponde a la articulación “hombro” de este robot, referido a base inercial. Los parámetros que definen el modelo son variables en función de reflejar la repercusión sobre este eje de las posiciones angulares instantáneas de las demás articulaciones.

El trabajo culmina de manera exitosa, ya que se logra como resultado: buen rechazo a perturbaciones o cargas, buen seguimiento de consignas o comandos de referencia, y esfuerzos de control razonables. Esto fue facilitado por la aplicación de **Control Vectorial** con campo orientado, el cual permitió tratar el accionamiento de la máquina de C.A. como si fuera de C.C., a partir de encontrar un modulador de torque equivalente, como se explicará detalladamente en el desarrollo del informe.

Introducción

En la industria se pueden encontrar diferentes accionamientos de velocidad variable con máquinas eléctricas para distintas aplicaciones. Las primeras máquinas eléctricas utilizadas fueron los motores de C.C., los cuales tienen un control sencillo. Con el tiempo, debido a los avances en los procesadores digitales y dispositivos electrónicos, las máquinas de C.C. fueron reemplazadas por las máquinas de C.A. Éstas requieren un control mucho más complejo, pero presentan ventajas importantes con respecto a las anteriores, entre las cuales podemos encontrar mayor robustez, menor mantenimiento y costo, mejor respuesta dinámica y mayor capacidad de carga.

Se presentará el control de una **máquina de C.A.**, específicamente un **motor síncrono** con imanes permanentes, dividiendo el desarrollo en dos grandes partes.

En la primera parte, se presenta el problema a resolver y se plantea el objetivo de realizar el modelado, análisis y simulación **dinámica a lazo abierto** (sin control realimentado). El modelado del sistema físico real se logra utilizando diferentes estrategias de control. El análisis de **estabilidad** a lazo abierto se realiza para verificar si el sistema es completamente controlable y observable. La simulación permite observar la respuesta dinámica en el dominio del tiempo.

En la segunda parte, se realiza el diseño, análisis y simulación de un **controlador de Movimiento en Cascada** con Modulador de Torque equivalente, es decir, un **Control Vectorial**. Se obtienen diferentes resultados que permiten observar los parámetros de operación (como por ejemplo corriente, tensión, velocidad y torque). Además, se deberá verificar si estos parámetros no exceden los límites especificados de la máquina. Finalmente, se ajustan diferentes parámetros en el **Controlador** y en el **Observador** para resolver el problema propuesto.

Desarrollo

Cabe destacar que a lo largo del desarrollo del presente proyecto hemos recurrido a las **Transformaciones de Park**, las cuales son un caso particular de una transformación más general usada en el estudio de cualquier máquina eléctrica rotativa polifásica. En la misma, se representa un vector rotatorio en un plano, el cual queda completamente definido por dos coordenadas (de eje directo y en cuadratura) y una tercera coordenada sin representación geométrica.

Desde el punto de vista matemático, esta transformación es un cambio de coordenadas, a partir del espacio vectorial de dicho vector, generando una posible base. El ángulo representativo del vector rotatorio tiene un sistema de coordenadas que puede ser constante respecto al sistema estacionario (**transformación de Clark**) o puede girar junto con el sistema del motor (**transformación de Park**). Con esta última, podemos evaluar coordenadas estatóricas referidas a un observador que está parado en el motor, girando junto al mismo. Esto presenta la ventaja de que las inductancias en coordenadas rotóricas son conocidas y constantes, mientras que las inductancias en los bornes del estator dependen de la posición instantánea del rotor.

Si además orientamos los ejes de modo que el eje directo quede alineado con el flujo magnético principal de la máquina (aportado por el rotor), y se fuerza dicha componente a ser cero, se pone el flujo secundario del estator (que es el que rota) perpendicular al flujo principal de la máquina en todo momento. De esta manera, como dichos flujos tienden a alinearse, se obtiene siempre el **máximo torque**. Esta acción es equivalente a la función del conmutador mecánico en una máquina de corriente continua. Este es el principio de la técnica de **Control Vectorial** por orientación de flujo.

PARTE A: Modelado, Análisis y Simulación dinámica a Lazo Abierto

1) Modelo matemático equivalente (1 GDL) del subsistema mecánico del motor + transmisión rígida + carga, referido al eje del motor.

El modelo matemático se obtiene a partir de un modelo físico simplificado, en el cual se asumen las siguientes **hipótesis**:

- Estator y rotor **rígidos**, vinculados entre sí únicamente por la fricción en rodamientos y por torque electromagnético en el entrehierro.
- Entrehierro constante.
- Transmisión **rígida** de una etapa: caja reductora reversible, con sistema planetario de engranajes, sin juego ni elasticidad torsional. Se tiene sólo el modo de cuerpo rígido o libre en rotación (un único **grado de libertad** rotacional), sin modo torsional vibratorio.
- **Parámetros concentrados** (equivalentes).

Además, buscaremos referir todos los parámetros y todas las variables (tanto cinemáticas como dinámicas) al eje del motor (eje rápido), ya que se tiene el encoder en este eje, y el resto de la cadena cinemática está abierta (no está realimentada). Aclaradas estas consideraciones, comenzamos el desarrollo, basándonos en las ecuaciones de cada subsistema involucrado.

- **Carga mecánica** (modelo referido al eje de salida del tren de transmisión):

$$J_l(t) \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \dot{q}(t) - T_l(t) \quad (1.1)$$

Nota: este modelo dinámico equivalente relaciona la posición angular del eje de salida del tren de transmisión q con el torque motor que entrega la caja reductora T_q , el torque de carga o perturbación T_l , la fricción viscosa de la carga b_l , y la inercia de la carga J_l . Esta última es la inercia equivalente de la primera articulación del robot Scara, cuya variación representa el movimiento de la segunda articulación al final de su brazo, considerado rígido.

- **Tren de transmisión** (r relación de reducción total):

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \quad (2.1)$$

$$T_q(t) = r T_d(t) \quad (2.2)$$

Nota: de un lado de la transmisión se encuentra la carga mecánica cuya velocidad angular es $\dot{q}$ y cuyo torque efectivo ejercido es T_q ; del otro lado tenemos la máquina eléctrica cuyo rotor gira a una velocidad ω_m y cuyo torque de carga es T_d (reflejo de la carga en el eje del rotor). En esta relación de transmisión no hay pérdida de potencia, por lo que:

$$T_q(t) \dot{q}(t) = r T_d(t) \frac{1}{r} \omega_m(t) = T_d(t) \omega_m(t)$$

- **Subsistema mecánico** (rotor, referido a estator estacionario):

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t) \quad (3.1)$$

$$\dot{\theta}_m(t) \equiv \omega_m(t) \Leftrightarrow \theta_m(t) = \int_0^t \omega_m(\xi) \cdot d\xi + \theta_m(0) \quad (3.2)$$

Nota: estas ecuaciones vinculan la posición y velocidad angulares θ_m y ω_m del motor respecto del estator (marco de referencia inercial), con el torque electromecánico T_m que entrega la máquina y el torque T_d (reflejo de la carga en el eje del rotor).

Pasos matemáticos para obtener el modelo equivalente referido al eje del motor. De 3.1:

$$T_d(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - J_m \dot{\omega}_m(t) \quad (3.1)'$$

Reemplazo 3.1' en 2.2 para eliminar variable intermedia T_d .

$$T_q(t) = r [T_m(t) - b_m \omega_m(t) - J_m \dot{\omega}_m(t)] \quad (2.2)'$$

Reemplazo 2.2' y 2.1 en 1.1 para eliminar variable intermedia T_q .

$$J_l \frac{1}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_m(t) - r b_m \omega_m(t) - r J_m \dot{\omega}_m(t) - b_l \frac{1}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

Reordeno:

$$\left[r J_m + \frac{J_l}{r} \right] \dot{\omega}_m(t) + \left[r b_m + \frac{b_l}{r} \right] \omega_m(t) = r T_m(t) - T_l(t)$$

Divido miembro a miembro por r para dejar libres las variables del motor.

$$\left[J_m + \frac{J_l}{r^2} \right] \dot{\omega}_m(t) + \left[b_m + \frac{b_l}{r^2} \right] \omega_m(t) = T_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}$$

Parámetros equivalentes del sistema mecánico reflejado al lado del motor:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} ; \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} ; \quad T_{leq}(t) = \frac{T_l(t)}{r}$$

Sistema de ecuaciones obtenido:

$$\begin{cases} J_{eq} \dot{\omega}_m(t) + b_{eq} \omega_m(t) = T_m(t) - T_{leq}(t) & (I) \\ \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) & (II) \end{cases}$$

Vector de Estado, de entradas y de salida:

$$x(t) = \begin{Bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{Bmatrix} ; \quad u(t) = \begin{Bmatrix} T_m(t) \\ T_{leq}(t) \end{Bmatrix} ; \quad y(t) = \theta_m(t)$$

Ecuación en el Espacio de Estado:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_m(t) \\ T_{leq}(t) \end{Bmatrix} ; \quad x(0) = \begin{Bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \theta_{m0} \\ \omega_{m0} \end{Bmatrix} \\ y(t) = [1 \quad 0] \begin{Bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{Bmatrix} \end{cases}$$

Como diagrama de bloques, y encapsulado en un bloque equivalente:

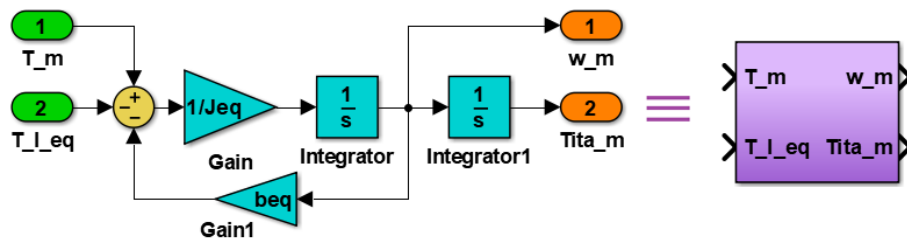


Figura 1. Subsistema Mecánico desagregado y encapsulado.

2) Modelo dinámico del sistema físico completo, incorporando el subsistema electromagnético y térmico.

Haremos uso de las transformaciones de Park nombradas anteriormente, a modo de trabajar con coordenadas rotóricas $qd0_s$ fijas al rotor, donde las inductancias son conocidas y constantes. Esta es una ventaja respecto de trabajar con las coordenadas estáticas abc_s (las cuales son las magnitudes físicas que realmente controlamos y medimos), ya que las inductancias en los bornes del estator no son constantes, sino que dependen de la posición instantánea del rotor.

Obtendremos el sistema físico completo, incorporando al subsistema mecánico obtenido en el punto anterior, los subsistemas electromagnético y térmico. Primero desarrollaremos el modelo Global No Lineal (NL) para i_{ds}^r genérica. Luego, considerando $i_{ds}^r = 0$, llegaremos a un modelo simplificado Lineal e invariante en el tiempo (LTI). También, partiendo del modelo global para i_{ds}^r genérica y la aproximación de Taylor de primer orden en un punto genérico de operación, conseguiremos el modelo global linealizado con parámetros variables (LPV). Finalmente, desarrollaremos las funciones de transferencia para el caso simplificado lineal.

a) Modelo Global No Lineal (NL), para $i_{ds}^r(t)$ genérica

I) Diagrama de bloques de Estado (forma desagregada o escalar)

Para obtener el Sistema Global Mecánico-Eléctrico, dividimos a éste en los subsistemas que lo componen (*mecánico*, *electromagnético* y *térmico*). A su vez, el subsistema electromagnético se divide en dos (subsistema *eléctrico* y *acoplamiento electromecánico*). Llegaremos al siguiente modelo completo no lineal del sistema físico:

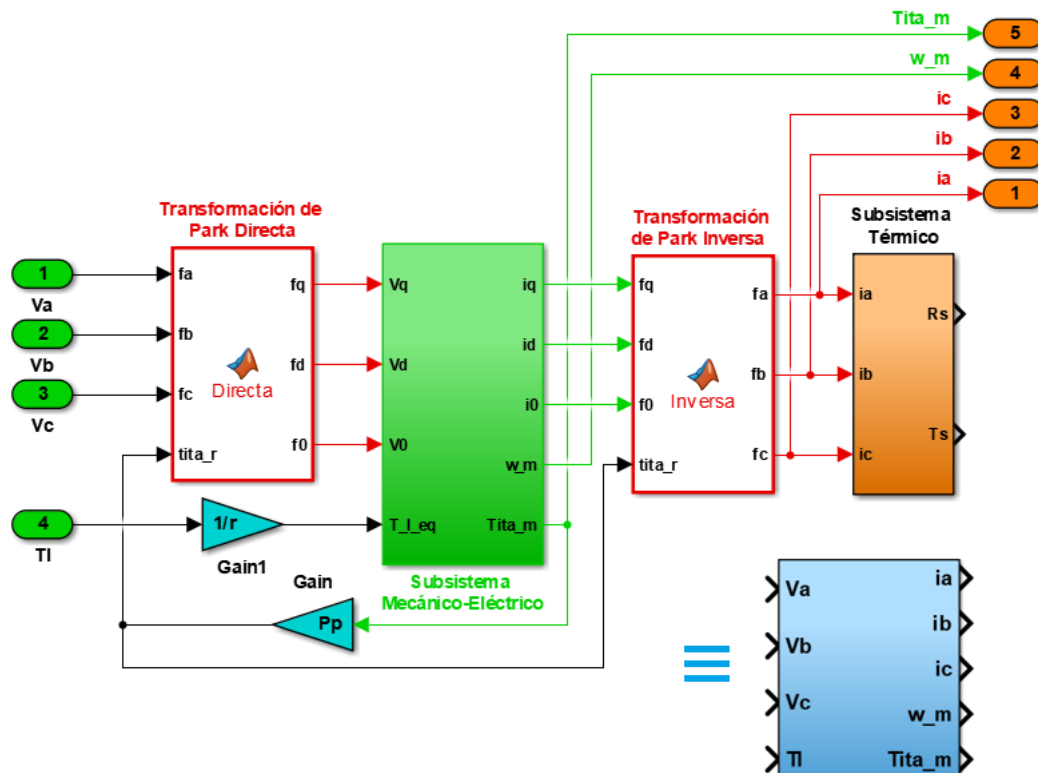


Figura 2. Modelo completo (sistema Físico) NO lineal, desagregado y encapsulado.

II) Ecuaciones vectoriales de Estado y de salida (con estado inicial genérico)

El **subsistema térmico** fue estudiado sólo para monitoreo de la temperatura de trabajo, pero no se agregó al modelo matemático global, ya que no es un subsistema esencial ni está fuertemente relacionado con los otros subsistemas. La variable temperatura del estator $T_s^\circ(t)$ es sólo función de las corrientes estatóricas y no tiene influencia sobre otras variables. Además, como dijimos, todo el modelo matemático está basado en las variables rotóricas y no en las estáticas.

Obtendremos un modelo térmico simplificado de primer orden, donde se desprecian las pérdidas magnéticas y en rodamientos, y se tienen en cuenta únicamente las pérdidas resistivas por efecto Joule en el bobinado estatórico (transferencia de calor por conducción y convección natural, sin ventilador). Recordamos las ecuaciones relacionadas a este subsistema:

- Potencia de pérdidas calóricas (suma de pérdidas en cada fase del estator):

$$P_{s\ perd} = R_s \left(i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t) \right) = \frac{3}{2} R_s \left(i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2 i_{0s}^2(t) \right) \quad (3.9)$$

- Balance térmico de estator:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[P_{s\ perd}(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} [T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)] \right] \quad (3.10)'$$

- Dependencia de R_s con T_s° :

$$R_s = R_{sREF} \left(1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ) \right)$$

El diagrama de bloques del **subsistema térmico** queda:

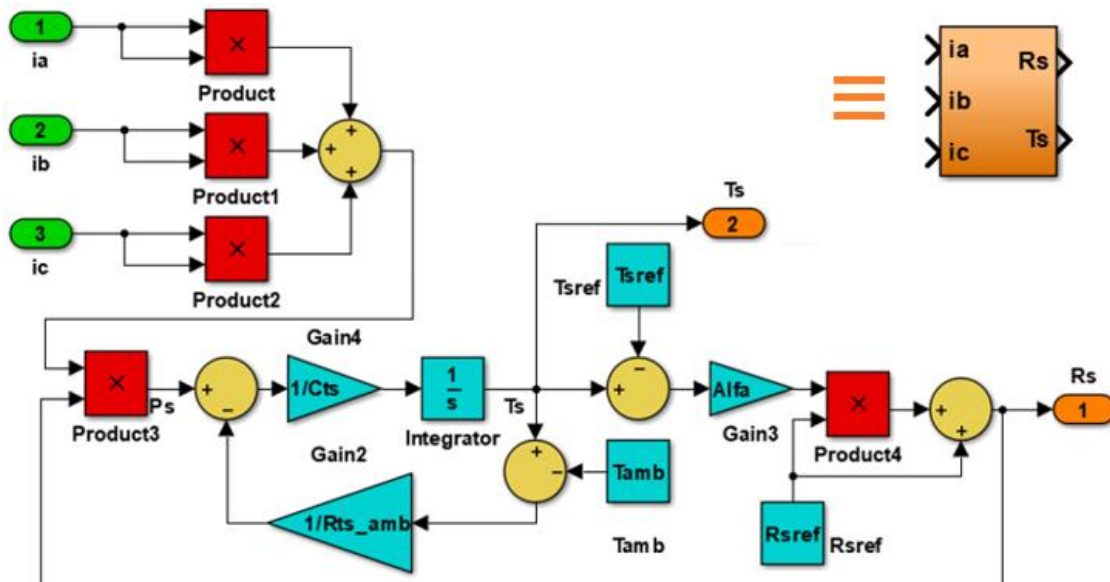


Figura 3. Subsistema Térmico desagregado y encapsulado.

A las ecuaciones I y II que componen el modelo matemático del subsistema mecánico, les añadimos las ecuaciones correspondientes al subsistema **electromagnético**, luego operamos y alcanzamos un modelo matemático del sistema global. Las expresiones de las coordenadas eléctricas de entrehierro $qd0_s$, fijas a rotor (marco de referencia ~ sincrónico) y del torque electromagnético son las siguientes:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \cdot \theta_m(t) \quad \therefore \quad \omega_r(t) = P_p \cdot \omega_m(t) \quad (3.4)$$

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda'_m + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) \quad (3.5)$$

Nota: las ecuaciones 3.4 vinculan la posición y velocidad mecánicas con sus correspondientes eléctricas (las cuales describen el movimiento del campo magnético rodante) a través del número de pares de polos de la máquina (3 en este caso particular).

Tomando las ecuaciones del balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator (referido a coordenadas $qd0_s$ fijas en rotor), despejamos en cada una las derivadas de las corrientes, y reemplazamos en ellas las ecuaciones 3.4:

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s i_{qs}^r(t) + v_{qs}^r(t) - [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)] P_p \omega_m(t)] \quad (3.6)'$$

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)] \quad (3.7)'$$

$$\frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s i_{0s}(t) + v_{0s}(t)] \quad (3.8)'$$

Reemplazamos 3.5 en la ecuación 1:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) + b_{eq} \omega_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda'_m + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) - T_{leq}(t) \quad (3.5)'$$

Definimos el vector de Estado $\mathbf{x}$, el vector de entradas $\mathbf{u}$ y la perturbación $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{d} = T_{leq}(t)$$

Expresamos el modelo en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{i}_{qs}^r \\ \dot{i}_{ds}^r \\ \dot{i}_{0s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ \frac{-b_{eq}\omega_m(t)}{J_{eq}} + \frac{3P_p\lambda'_m i_{qs}^r(t)}{2J_{eq}} + \frac{3P_p(L_d-L_q)}{2J_{eq}} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t) \\ \frac{-R_s}{L_q} i_{qs}^r(t) - \frac{\lambda'_m P_p}{L_q} \omega_m(t) - \frac{L_d P_p}{L_q} i_{ds}^r(t) \omega_m(t) \\ \frac{-R_s}{L_d} i_{ds}^r(t) + \frac{L_q P_p}{L_d} i_{qs}^r(t) \omega_m(t) \\ \frac{-R_s}{L_{ls}} i_{0s}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{qs}^r \\ v_{ds}^r \\ v_{0s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-1}{J_{eq}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T_{leq}$$

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \end{bmatrix}$$

*Nota: encontramos multiplicación de variables de Estado en las ecuaciones, las cuales hemos marcado en **rojo**, imposibilitando su desacople.*

El **subsistema eléctrico** muestra la dinámica entre las entradas de tensión y las salidas de corriente. Su representación en diagrama de bloques queda:

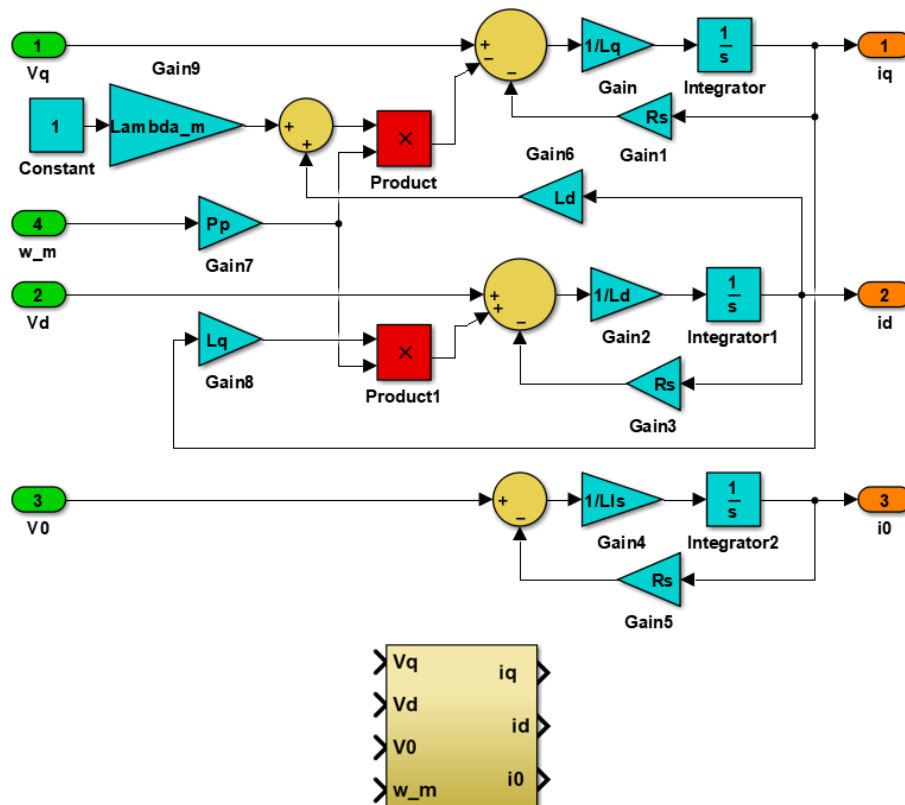


Figura 4. Subsistema Eléctrico desagregado y encapsulado.

El **acoplamiento electromecánico** es el subsistema que vincula los subsistemas mecánico y eléctrico. La ecuación que los vincula es la 3.5, y contiene la dinámica que relaciona las fuerzas electromotrices y el movimiento de la máquina eléctrica, así como también la dinámica entre el torque motor y las corrientes.

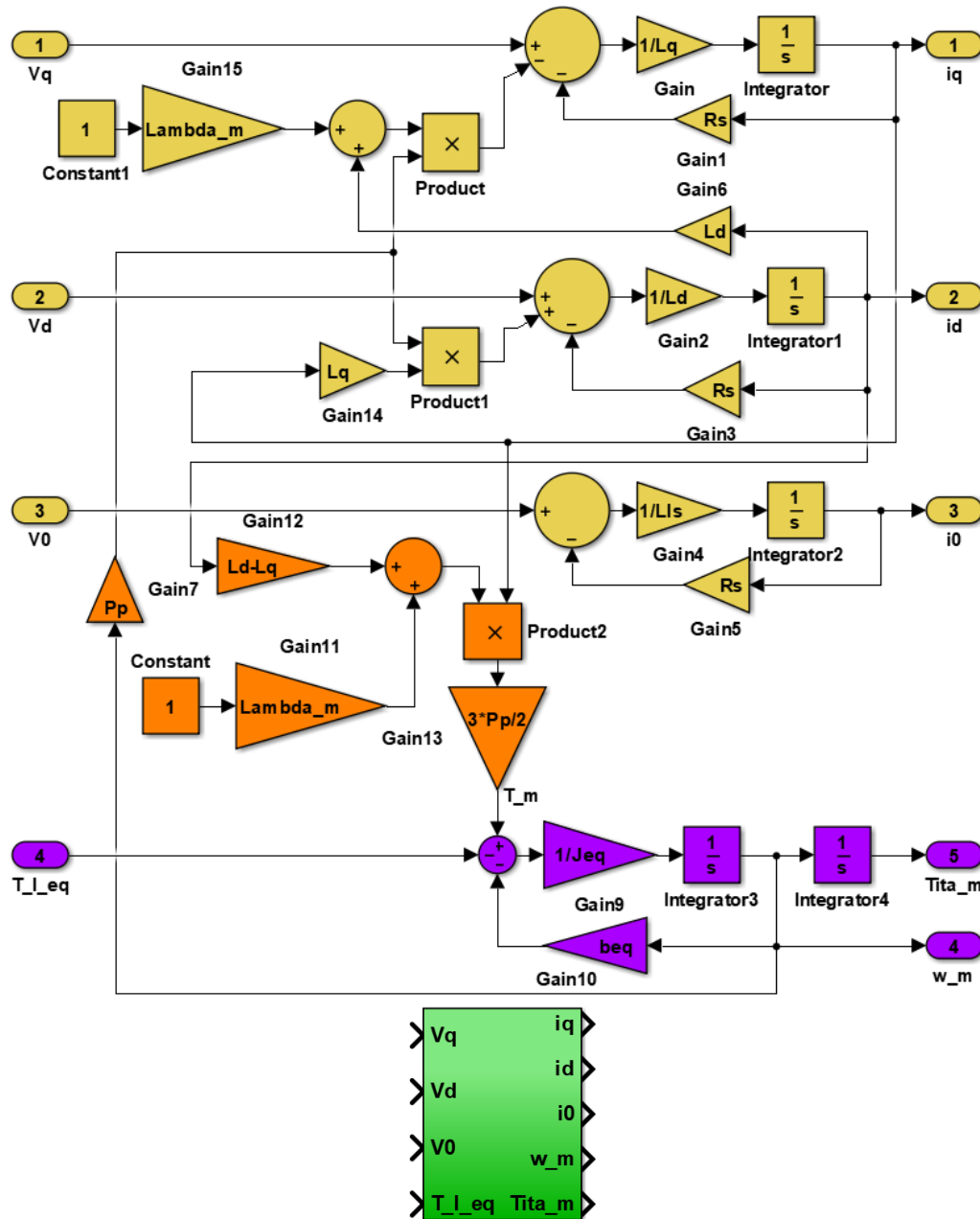


Figura 5. Subsistema Mecánico-Eléctrico desagregado y encapsulado.

b) Modelo simplificado Lineal e Invariante en el tiempo (LTI)

I) Diagrama de bloques de Estado (forma desagregada)

A continuación, se muestra el diagrama de bloques de Estado en forma desagregada, simplificado lineal invariante en el tiempo (LTI), considerando $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, del modelo dinámico en coordenadas $qd0_s$, donde las variables de entrada no están restringidas.

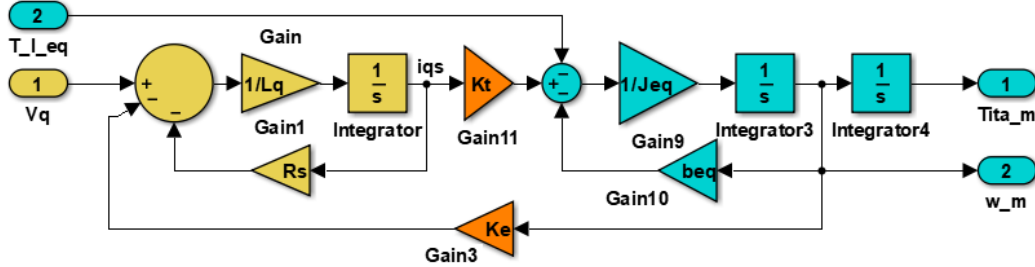


Figura 6. Diagrama de bloques de Estado, desagregado, simplificado, LTI.

II) Ecuaciones vectoriales de Estado y de salida (con estado inicial genérico)

El estator de la máquina eléctrica está conectado en **estrella** (sistema trifásico **simétrico** y **equilibrado**) con **centro flotante** (accesible en bornes de fases **abcs**). Por la Ley de Kirchhoff de los nodos, la suma de las tres corrientes es cero. De la definición de la transformación de Park:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3} [i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)] = \frac{1}{3} (0) = 0$$

Por lo tanto, aunque el sistema esté desbalanceado, se cumplirá:

$$i_{0s}(t) \equiv 0 \therefore di_{0s}(t)/dt \equiv 0$$

Además, si el sistema está balanceado, entonces:

$$v_{0s}(t) \equiv 0$$

Por los motivos ya comentados anteriormente, imponemos la siguiente restricción:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0 \therefore di_{ds}^r(t)/dt \equiv 0$$

Seguiremos el mismo procedimiento para obtener el modelo no lineal, pero teniendo en cuenta las consideraciones nombradas. La ecuación del torque electromagnético queda:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) \quad (3.5)'$$

La reemplazamos en la ecuación I:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - T_{leq}(t) - b_{eq} \omega_m(t) \right] \quad (3.5)''$$

Tomando las ecuaciones del balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator:

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s i_{qs}^r(t) + v_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m] \quad (3.6)''$$

$$0 = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m] \quad (3.7)'$$

De esta última expresión surge la restricción sobre $v_{ds}^r(t)$ para lograr $i_{ds}^r(t)$:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m \quad (3.7)''$$

Definimos el vector de Estado $\mathbf{x}$, el vector de entradas $\mathbf{u}$ y la perturbación $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{u} = v_{qs}^r(t) ; \quad \mathbf{d} = T_{leq}(t)$$

Expresamos el modelo en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p \lambda'_m}{2 J_{eq}} \\ 0 & \frac{P_p \lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} T_{leq}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \end{bmatrix} v_{qs}^r(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x}$$

En este punto es útil hacer una analogía del modelo resultante de la presente máquina de **corriente alterna** con el modelo de la máquina de **corriente continua** con escobillas y excitación separada o de imanes permanentes. Al considerar las ecuaciones de conversión de energía (acoplamiento de los subsistemas eléctrico y mecánico) de la máquina de corriente continua:

$$T_m(t) = K_{TCC} i_a(t) ; \quad e_b(t) = K_{ECC} \omega_m(t)$$

Comparando con las ecuaciones correspondientes a la máquina de corriente alterna (3.5 y 3.7''):

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda'^r_m i_{qs}^r(t)$$

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m$$

Podemos realizar una equivalencia, definiendo:

$$K_T = \frac{3}{2} P_p \lambda'^r_m ; \quad K_E = P_p \lambda'^r_m$$

Así, obtenemos:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} [K_T i_{qs}^r(t) - T_{leq}(t) - b_{eq} \omega_m(t)] \quad (3.5)''$$

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s i_{qs}^r(t) + v_{qs}^r(t) - K_E \omega_m] \quad (3.6)''$$

Las ecuaciones vectoriales de Estado y de salida quedan:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_T}{J_{eq}} \\ 0 & -\frac{K_E}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} T_{leq}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \end{bmatrix} v_{qs}^r(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x}$$

Nota 1: Este modelo es completamente equivalente al de una máquina de C.C. con escobillas, de imanes permanentes.

Nota 2: Al aplicar la condición $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, ya no aparece $v_{ds}^r(t)$ en el vector de entradas. Esto es así porque ya no se trata una variable manipulada a voluntad, sino que su valor queda restringido según la ecuación 3.7'', con el fin de cumplir dicha condición.

III) Determinación de la restricción sobre la variable manipulada $v_{qd0s}^r \rightarrow v_{abcs}$ para cumplir con la especificación $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ y su efecto sobre i_{abcs} .

A partir de la transformación inversa de Park, obtenemos las expresiones de las corrientes y las tensiones de fase.

$$\begin{aligned} i_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) i_{qs}^r(t) + \sin(\theta_r(t)) i_{ds}^r(t) + i_{0s}(t) \\ i_{bs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) i_{qs}^r(t) + \sin\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) i_{ds}^r(t) + i_{0s}(t) \\ i_{cs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) i_{qs}^r(t) + \sin\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) i_{ds}^r(t) + i_{0s}(t) \\ v_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) v_{qs}^r(t) + \sin(\theta_r(t)) v_{ds}^r(t) + v_{0s}(t) \\ v_{bs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) v_{qs}^r(t) + \sin\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) v_{ds}^r(t) + v_{0s}(t) \\ v_{cs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) v_{qs}^r(t) + \sin\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) v_{ds}^r(t) + v_{0s}(t) \end{aligned}$$

Reemplazamos $i_{0s}(t) = 0$, $v_{0s}(t) = 0$ y la ecuación 3.7'', obteniendo:

$$\begin{aligned} i_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) i_{qs}^r(t) \\ i_{bs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) i_{qs}^r(t) \\ i_{cs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) i_{qs}^r(t) \\ v_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) v_{qs}^r(t) - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m \cdot \sin(\theta_r(t)) \\ v_{bs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) v_{qs}^r(t) - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m \cdot \sin\left(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi\right) \\ v_{cs}(t) &= \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) v_{qs}^r(t) - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m \cdot \sin\left(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi\right) \end{aligned}$$

Las amplitudes de las corrientes de fase son iguales a la amplitud de i_{qs}^r . Por otro lado, las amplitudes de las tensiones de fase son iguales a la amplitud de $v_{qs}^r(t)$, menos un término de poca influencia, ya que depende de L_q , el cual tiene un valor pequeño. La influencia de este último término es aún menor si i_{qs}^r toma valores pequeños.

c) Modelo global linealizado con parámetros variables (LPV), para $i_{ds}^r(t)$ genérica, a partir del modelo NL mediante aproximación de Taylor de primer orden en punto genérico de operación.

Emplearemos una aproximación lineal, donde se asume, para todas las variables del modelo:

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{Z}_o^{(t)} + \Delta\mathbf{z}(t)$$

Es decir, cada variable $\mathbf{z}(t)$ tendrá una componente $\mathbf{Z}_o^{(t)}$ con una dependencia lenta del tiempo, no lineal pero cuasi-estacionaria, y una componente $\Delta\mathbf{z}(t)$ con una dependencia rápida del tiempo, dinámica lineal pero de pequeña amplitud. Esta última implica una pequeña perturbación alrededor de puntos de operación. Se procede a aplicar una expansión por serie de Taylor, truncada a 1er orden.

$$y = f(x) = f(\bar{x}) + \frac{df}{dx}(x - \bar{x}) + \frac{1}{2!} \frac{d^2f}{dx^2}(x - \bar{x})^2 + \dots$$

- **Problema No Lineal Cuasi-estacionario**

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_{m0} &= \omega_{m0}(t) \\ \dot{\omega}_{m0} &= \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \omega_{m0}(t) + \frac{3}{2} P_P \lambda_m^r i_{qs0}^r(t) + \frac{3}{2} P_P (L_d - L_q) i_{ds0}^r(t) i_{qs0}^r(t) - T_{leq0} \right] \\ \dot{i}_{qs0}^r &= \frac{1}{L_q} \left[-R_s i_{qs0}^r(t) - \lambda_m^r P_P \omega_{m0}(t) - L_d i_{ds0}^r(t) P_P \omega_{m0}(t) + v_{qs0}^r(t) \right] \\ \dot{i}_{ds0}^r &= \frac{1}{L_d} \left[-R_s i_{ds0}^r(t) + L_q i_{qs0}^r(t) P_P \omega_{m0}(t) + v_{ds0}^r(t) \right] \\ \dot{i}_{0s0} &= \frac{1}{L_{ls}} \left[-R_s i_{0s0}(t) + v_{0s0}(t) \right]\end{aligned}$$

- **Problema Dinámico Lineal, de pequeñas variaciones**

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\theta}_m &= \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m &= \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} \Delta \omega_m + \frac{3 P_P}{2 J_{eq}} \left[\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds0}^r \right] \Delta i_{qs}^r + \left[(L_d - L_q) i_{qs0}^r(t) \right] \Delta i_{ds}^r - \frac{\Delta T_{leq}}{J_{eq}} \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r &= -\frac{P_P}{L_q} \left[\lambda_m^r + L_d i_{ds0}^r(t) \right] \Delta \omega_m(t) - \frac{R_s}{L_q} \Delta i_{qs}^r(t) - \frac{L_d P_P \omega_{m0}(t)}{L_q} \Delta i_{ds}^r(t) + \frac{1}{L_q} \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r &= \frac{L_q i_{qs0}^r(t) P_P}{L_d} \Delta \omega_m(t) + \frac{L_q P_P \omega_{m0}(t)}{L_d} \Delta i_{qs}^r(t) - \frac{R_s}{L_d} \Delta i_{ds}^r(t) + \frac{1}{L_d} \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{0s0} &= \frac{1}{L_{ls}} \left[-R_s \Delta i_{0s0}(t) + \Delta v_{0s0}(t) \right]\end{aligned}$$

En forma matricial el **modelo dinámico global LPV** queda:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m \\ \Delta \dot{\omega}_m \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r \\ \Delta \dot{i}_{0s0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_P [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds0}^r]}{2 J_{eq}} & \frac{3 P_P (L_d - L_q) i_{qs0}^r}{2 J_{eq}} & 0 \\ 0 & \frac{P_P [\lambda_m^r + L_d i_{ds0}^r]}{-L_q} & \frac{-R_s}{L_q} & \frac{L_d P_P \omega_{m0}}{-L_q} & 0 \\ 0 & \frac{L_q i_{qs0}^r P_P}{L_d} & \frac{L_q P_P \omega_{m0}}{L_d} & \frac{-R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-R_s}{L_{ls}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_m \\ \Delta \omega_m \\ \Delta i_{qs}^r \\ \Delta i_{ds}^r \\ \Delta i_{0s0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{J_{eq}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T_{leq} \\ \Delta v_{qs}^r \\ \Delta v_{ds}^r \\ \Delta v_{0s0} \end{bmatrix}$$

Comparación del modelo global LPV con el modelo simplificado LTI para $i_{ds}^r \equiv 0$; evaluación para otras condiciones.

Una vez obtenido este modelo dinámico con parámetros variables, es posible compararlo con el modelo simplificado LTI con $i_{ds}^r \equiv 0$ y con $i_{0s} \equiv 0$.

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m \\ \Delta \dot{\omega}_m \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_P \lambda_m^r}{2 J_{eq}} \\ 0 & \frac{-P_P \lambda_m^r}{L_q} & \frac{-R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_m \\ \Delta \omega_m \\ \Delta i_{qs}^r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{-1}{J_{eq}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T_{leq} \\ \Delta v_{qs}^r \end{bmatrix}$$

Los modelos coinciden, es decir, el modelo simplificado LTI con la estrategia de control $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ es una instancia del modelo global LPV.

En cualquier otro caso en donde $i_{ds}^r(t) \neq 0$, el modelo global LPV es el que representa en forma completa al sistema. Dado que la corriente directa $i_{ds}^r(t)$ está orientada en el mismo sentido que el campo principal de la máquina, encontramos las siguientes situaciones:

- Con $i_{ds}^r = 0$: existe flujo concatenado sólo por imanes (λ_m^r).
- Con $i_{ds}^r > 0$: **reforzamiento de campo** (mayor torque, menor velocidad).
- Con $i_{ds}^r < 0$: **debilitamiento de campo** (menor torque, mayor velocidad).

Este comportamiento se puede corroborar matemáticamente analizando las ecuaciones:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) \quad (3.5)$$

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m] \quad (3.7)$$

Dado que la máquina en estudio es de polos salientes, L_d es mayor que L_q . Vemos de la 3.5 que un valor de i_{ds}^r positivo refuerza al campo λ_m^r , incrementado el torque motor T_m . Como la transmisión es a potencia constante, al incrementar el torque disminuye la velocidad ω_m y viceversa. Por otro lado, de la 3.7, un valor constante de i_{ds}^r hace $di_{ds}^r/dt = 0$, por lo tanto:

$$0 = -R_s i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$$

$$\omega_m(t) = \frac{R_s i_{ds}^r(t) - v_{ds}^r(t)}{L_q i_{qs}^r(t) P_p}$$

En esta última expresión también se corrobora que una $i_{ds}^r < 0$ incrementa el módulo de ω_m , y una $i_{ds}^r > 0$ lo disminuye.

Para este análisis también se puede hacer una analogía con la **máquina de C.C.** con escobillas y excitación separada, en la cual flujo principal $\phi(t)$ es proporcional a la corriente de campo $i_f(t)$. Por lo tanto, incrementando $i_f(t)$ se refuerza el campo, y disminuyendo $i_f(t)$ se lo debilita. Este comportamiento se puede corroborar matemáticamente analizando las ecuaciones de conversión de energía, las cuales son iguales a las de la **máquina de C.A.** para el caso simplificado de $i_{ds}^r(t) = 0$ e $i_{0s}(t) = 0$, salvando las diferencias de nomenclatura.

$$T_m(t) = k_{TCC} \phi(t) i_a(t) \quad ; \quad e_b(t) = k_{ECC} \phi(t) \omega_m(t)$$

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) \quad ; \quad v_{ds}^r(t) = -\lambda_m^r P_p \omega_m(t)$$

El **reforzamiento de campo** es utilizado por ejemplo para sacar del reposo una carga con una elevada fricción estática. Por otro lado, el **debilitamiento de campo** se debe hacer de manera controlada, por el peligro que existe de que el campo se “desenganche” y la máquina se embale. Sin embargo, ambos son modos de operación particulares. Lo más usual es una operación con flujo principal constante, controlando la máquina sólo por tensiones de armadura.

d) Funciones de Transferencia de ambas entradas v_{qs}^r y T_{leq} a la salida θ_m , para el caso simplificado lineal (LTI) considerando $i_{ds}^r = 0$.

Partimos de las ecuaciones anteriormente encontradas, aplicamos la transformada de Laplace y operamos:

$$s \Theta_m(s) = \Omega_m(s) \quad (3.2)_L$$

$$s \Omega_m(s) = \left[\frac{3 P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s)}{2 J_{eq}} - \frac{T_{leq}(s)}{J_{eq}} - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \Omega_m(s) \right] \quad (3.5)_L$$

$$\left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3 P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s)}{2} - T_{leq}(s) \right]$$

$$s I_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [-R_s I_{qs}^r(s) + V_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)] \quad (3.6)_L$$

$$\left(s + \frac{R_s}{L_q} \right) I_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [V_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)]$$

Despejamos $I_{qs}^r(s)$ de la última ecuación, la reemplazamos en la anterior y operamos:

$$I_{qs}^r(s) = \frac{[V_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)]}{L_q s + R_s}$$

$$\left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3 P_p \lambda_m'^r [V_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)]}{2(L_q s + R_s)} - T_{leq}(s) \right]$$

$$(J_{eq} s + b_{eq}) \Omega_m(s) = \frac{3 P_p \lambda_m'^r [V_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)] - T_{leq}(s)(L_q s + R_s)}{2(L_q s + R_s)}$$

$$\left[(J_{eq} s + b_{eq})(L_q s + R_s) + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2 \right] \Omega_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r V_{qs}^r(s) - T_{leq}(s)(L_q s + R_s)$$

$$\left[(J_{eq} L_q) s^3 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s^2 + (b_{eq} R_s + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2) s \right] \Theta_m = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r V_{qs}^r - T_{leq}(L_q s + R_s)$$

$$\Theta_m(s) = \frac{\left(\frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r \right)}{(J_{eq} L_q) s^3 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s^2 + (b_{eq} R_s + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2) s} V_{qs}^r(s) - \frac{T_{leq}(s)}{(J_{eq} L_q) s^3 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s^2 + (b_{eq} R_s + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2) s}$$

Así, identificamos las funciones de transferencia del sistema, correspondientes a cada entrada:

$$H_{V_{qs}^r}(s) = \frac{K_T}{s [(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E)]}$$

$$H_{T_{leq}}(s) = \frac{(L_q s + R_s)}{s [(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E)]}$$

Llegamos al mismo resultado si las buscamos a partir de la ecuación general de la función de transferencia, es decir:

$$H(s) = C [sI - A]^{-1} B + D$$

Por lo que podemos expresar el sistema como:

$$\Theta_m(s) = H_{V_{qs}^r}(s) * V_{qs}^r(s) + H_{T_{leq}}(s) * T_{leq}(s)$$

3) Análisis de estabilidad a lazo abierto (para $i_{ds}^r \equiv 0$)

El criterio de estabilidad (en el espacio de Estado) establece que un sistema LTI de orden n es estable si todos los autovalores de su matriz de Estado tienen parte real negativa. Los mismos son iguales a los polos y ceros de las funciones de transferencia asociadas.

a) Determinación de los autovalores de la matriz de Estado (valores numéricos y mapa en el plano complejo s). Evaluación de estabilidad.

Cero (sólo lo aporta la entrada T_{leq}):

$$(L_q s + R_s) = 0 \Rightarrow s = -\frac{R_s}{L_q} = -175,862 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Polos (obtenidos a partir del polinomio característico de la matriz de transferencia):

$$s[(J_{eq}L_q)s^2 + (b_{eq}L_q + J_{eq}R_s)s + (b_{eq}R_s + K_T K_E)] = 0$$

- $s_1 = 0$

$$s_{2,3} = \frac{-(b_{eq}L_q + J_{eq}R_s) \pm \sqrt{(b_{eq}L_q + J_{eq}R_s)^2 - 4(J_{eq}L_q)(b_{eq}R_s + K_T K_E)}}{2(J_{eq}L_q)}$$

- $s_2 = -89,315 + 301,589 i \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

- $s_3 = -89,315 - 301,589 i \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Observamos que tenemos un polo en el origen y dos polos imaginarios en el semi-plano negativo (con parte real negativa), por lo que podemos afirmar que es un **sistema estable**. Además, analizando la expresión de $s_{2,3}$, el primer término es siempre mayor que el segundo término, ya que todos los parámetros son positivos, por lo que el sistema es siempre estable.

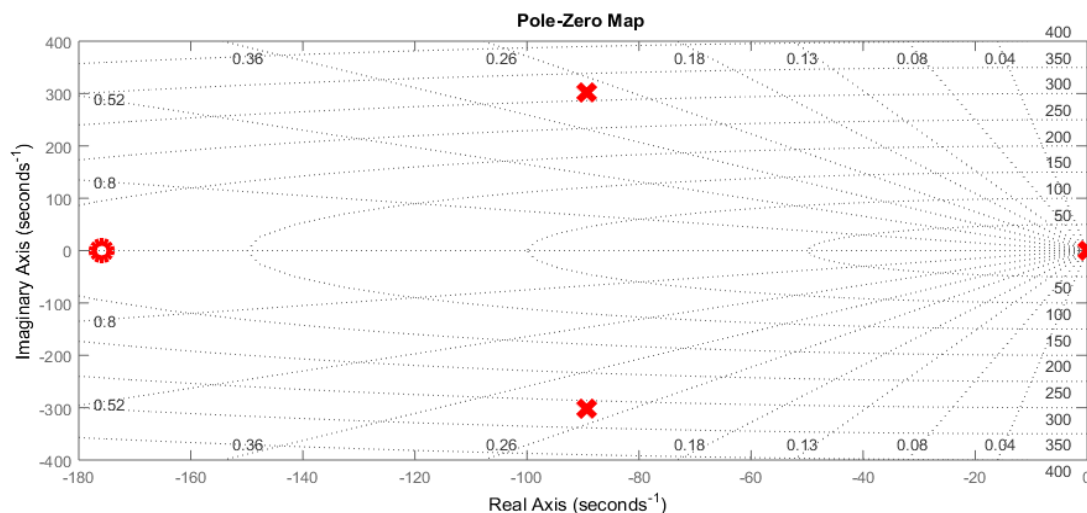


Figura 7. Ubicación de los polos y ceros del sistema.

b) Determinación de frecuencia natural y amortiguamiento.

Para determinar la frecuencia natural y el amortiguamiento se plantea lo siguiente:

$$(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E) = 0$$

$$s^2 + \frac{(b_{eq} L_q + J_{eq} R_s)}{(J_{eq} L_q)} s + \frac{(b_{eq} R_s + K_T K_E)}{(J_{eq} L_q)} = 0$$

De la ecuación general cuadrática en función del factor de amortiguamiento ξ y de la frecuencia natural ω_n del sistema:

$$s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

Comparando miembro a miembro, obtenemos:

$$\omega_n^2 = \frac{(b_{eq} R_s + K_T K_E)}{(J_{eq} L_q)} \rightarrow \omega_n = 314,5047 \frac{rad}{s}$$

$$2 \cdot \xi \cdot \omega_n = \frac{(b_{eq} L_q + J_{eq} R_s)}{(J_{eq} L_q)} \rightarrow \xi = \frac{(b_{eq} L_q + J_{eq} R_s)}{(J_{eq} L_q) 2 \omega_n} = 0.2838$$

El sistema es **estable** y **subamortiguado**, con un amortiguamiento bajo, lo que da una respuesta relativamente rápida ($\xi < 1$).

4) Respuesta dinámica en el dominio del tiempo (principio de superposición, para $i_{ds}^r = 0$)

a) Respuesta del estado interno.

Encontraremos la respuesta del estado interno $\{\theta_m(t), \omega_m(t), i_{qs}^r(t)\}$ teniendo en cuenta que $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, y por lo tanto la restricción $v_d(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$. Consideramos la entrada escalón de tensión de estator $v_{qs}^r = 0 \rightarrow v_{qs_{nom}}^r = 19,596 Vcc$ en $t_1 = 0.1 s$ seguido de escalón de torque de carga $T_l = 0 \rightarrow T_{l_{max}} = +1.57 Nm$ en $t_2 = 0.3 s$.

Sistema físico junto con el sistema de control simplificado por la restricción de $i_{ds}^r(t) = 0$.

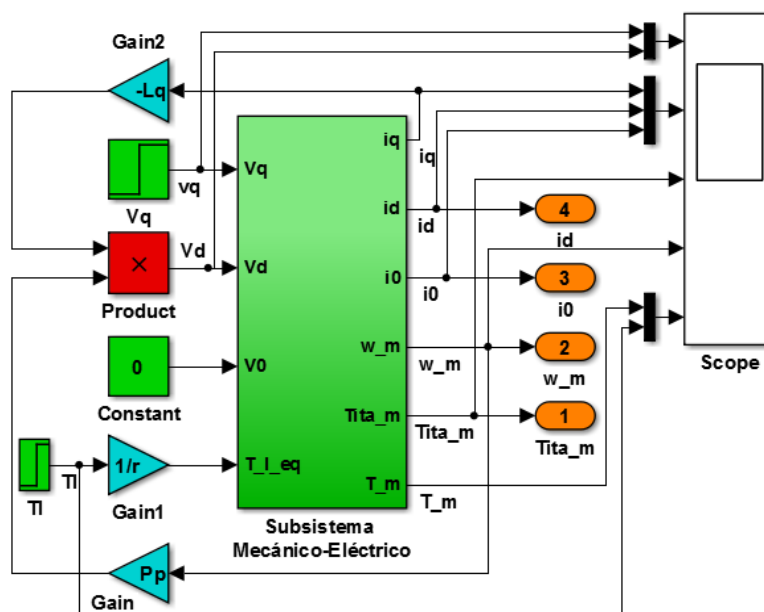


Figura 8. Obtención de las variables del sistema. Prueba sistema dinámico.

Observamos las distintas variables en el osciloscopio:

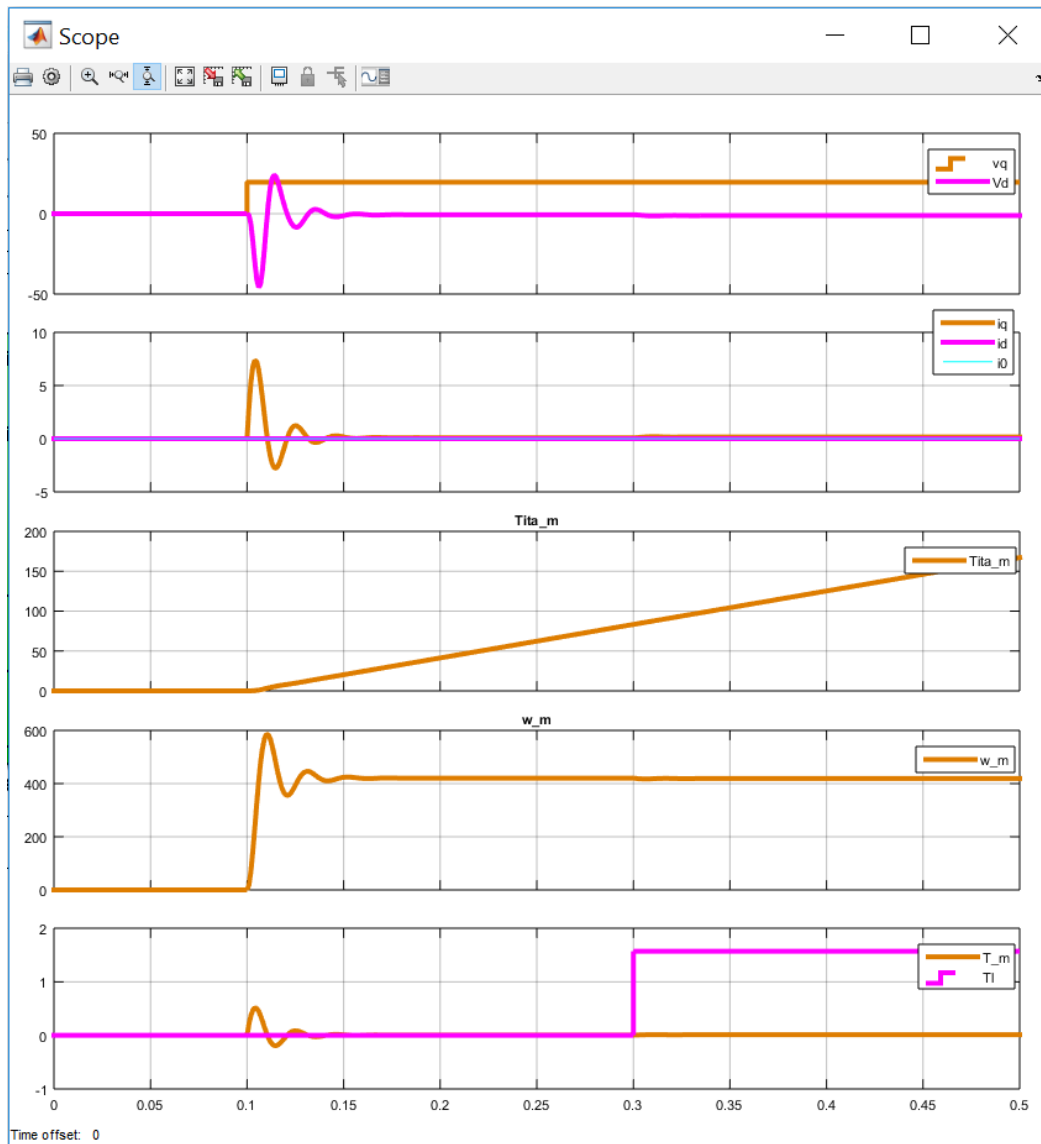


Figura 9. Lectura de las variables del sistema.

Cabe destacar que como la relación de transmisión es muy grande ($r = 314.3008$) y además el módulo del torque de perturbación es pequeño en relación al torque nominal y al torque pico máximo ($T_l = 1.57Nm$ comparado con $T_{q_{nom}} = 7.26Nm$ y $T_{q_{m\acute{a}x}} = 29.42Nm$), entonces su impacto sobre el sistema es relativamente pequeño. Esto se traduce en las pequeñas variaciones de las variables obtenidas en el gráfico anterior.

Mostramos estas mismas variables en la cercanía del momento de la aplicación del escalón del torque de perturbación ($t = 0.3s$).

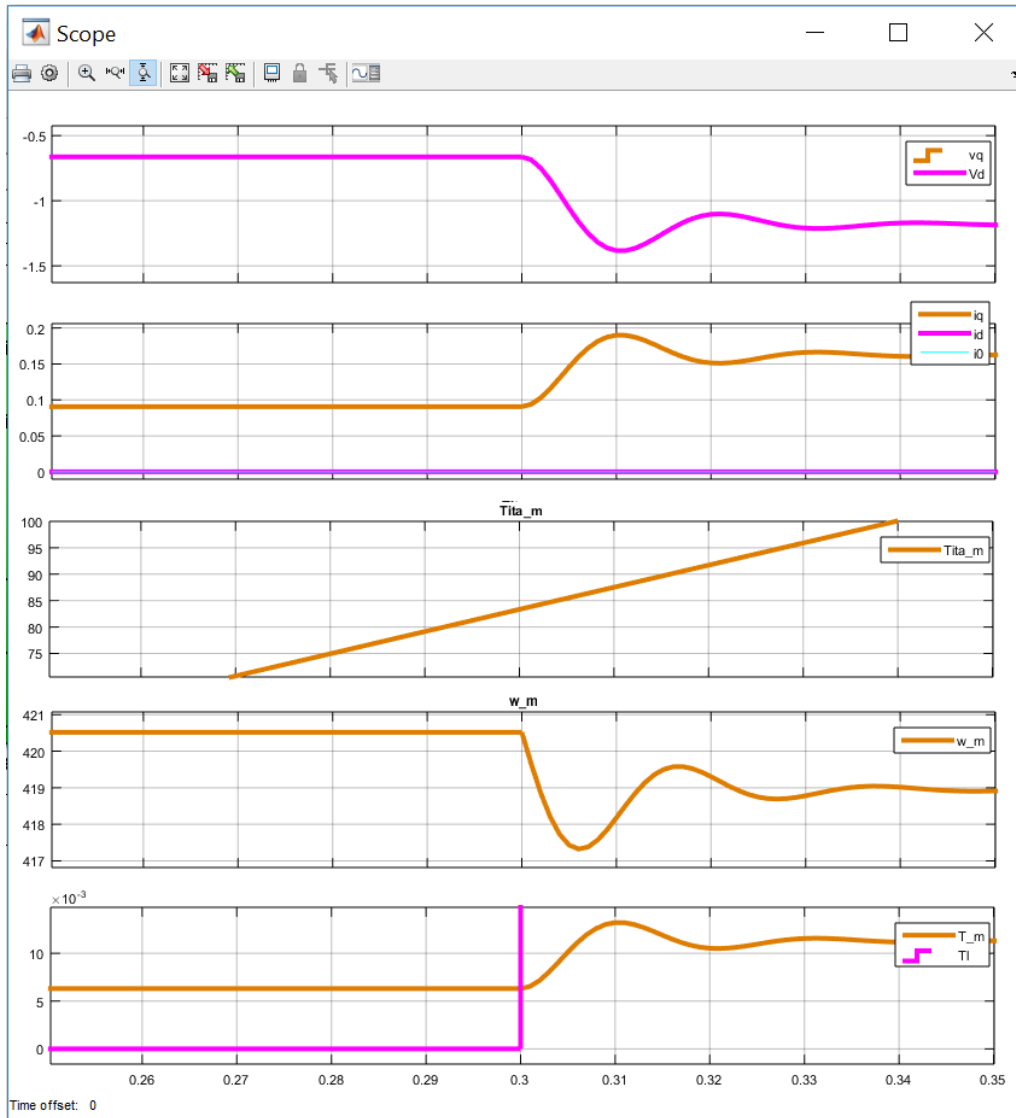


Figura 10. Lectura de las variables del sistema, en cercanía de la aplicación de la perturbación.

b) Determinación de especificaciones de diseño

Determinaremos la velocidad angular del motor y la corriente final de establecimiento, tiempos de crecimiento (10% al 90% de velocidad final), tiempo de establecimiento ($\pm 1\%$) y sobrepico de corriente. En la siguiente tabla se resumen los valores que permiten apreciar los efectos que tiene cada una de las entradas en el sistema. Dado que se aplican en instantes de tiempo diferentes y que son de distinto tipo, tendrán efectos diferentes.

		Escalón v_{qs}^r	Escalón T_l
ω_m final [rad/s]		420.515	418.94
i_{qs}^r final [A]		0.0907	0.1621
tiempo crecimiento [s]	ω_m	0,0042	0,0017
	i_{qs}^r	0,0027	0,0042
tiempo establecimiento [s]	ω_m	0,1458	0.3064
	i_{qs}^r	0,202	0.3427
sobrepico i_{qs}^r [A]		7,41	0,1901

Tabla 1. Valores de las distintas variables del sistema en los instantes de aplicación de la tensión de estator y del torque de carga.

Los tiempos de establecimiento para la velocidad angular ω_m y la corriente en cuadratura i_{qs}^r se determinaron gráficamente utilizando las herramientas del osciloscopio de Simulink.

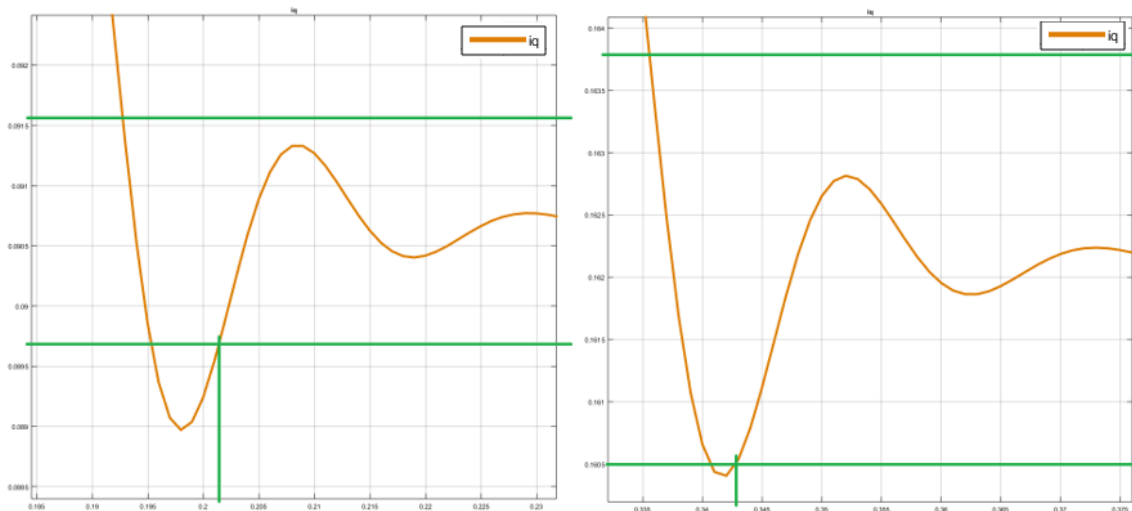


Figura 11. Obtención del tiempo de establecimiento de la **corriente en cuadratura** ante los escalones de tensión (izquierda) y de carga (derecha) aplicados.

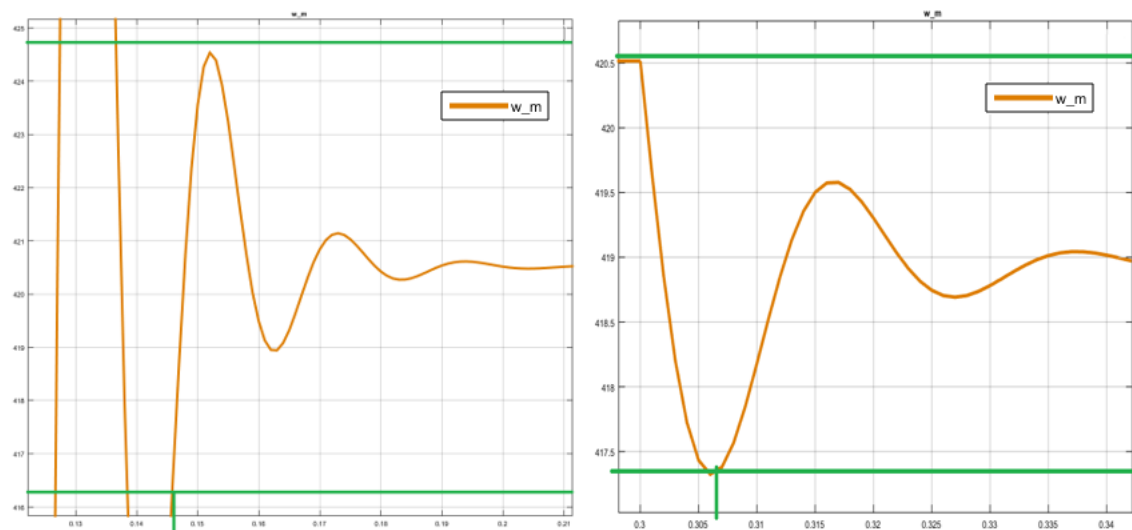


Figura 12. Obtención del tiempo de establecimiento de la **velocidad del eje del motor** ante los escalones de tensión (izquierda) y de carga (derecha) aplicados.

Nota: La entrada de tensión provoca un sobrepico de corriente en cuadratura elevado, fuera de los límites tolerados por la máquina. Además, se establece una velocidad del eje motor que si bien no excede el límite, es de un valor muy elevado, del orden de 4000 rpm.

Como se aclaró anteriormente, la aplicación del torque de carga no tiene mucha incidencia en el sistema debido a su pequeño valor relativo, y al efecto de la elevada reducción dada por la caja planetaria de engranajes.

5) *Análisis de Controlabilidad*

Un sistema **LTI** de orden n es controlable en t_0 si se puede transferir desde cualquier estado inicial $x(t_0)$ a cualquier otro estado, mediante un vector de control no restringido $u(t)$, en un intervalo de tiempo finito.

Según el criterio de Controlabilidad completa de Estado de **Kalman** en el espacio de Estado:

$$S_{LTI_n} \text{ controlable} \leftrightarrow \text{vectores } B, AB, \dots, A^{n-1}B \text{ son LI}$$

$$S_{LTI_n} \text{ controlable} \leftrightarrow \text{rank } C = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] = n$$

Se analiza la Controlabilidad con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, para la entrada v_{qs}^r , sin tener en cuenta la perturbación dado que no se puede controlar, sino que se intenta anular su efecto. Para esto, introducimos la matriz de Controlabilidad en MATLAB y calculamos su rango utilizando la función *rank*. El rango calculado es 3, igual al orden del sistema, por lo que podemos asegurar que el sistema es **controlable** a partir de manipular la tensión de entrada v_{qs}^r . Por lo tanto, existe una Ley de Control en el espacio de Estado que permite ubicar a voluntad los polos en lazo cerrado del sistema en el plano de Laplace, para así obtener la respuesta dinámica deseada.

6) *Análisis de Observabilidad*

Un sistema **LTI** de orden n es observable en t_0 si, con el sistema en el estado inicial $x(t_0)$, es posible determinar este estado a partir de la observación de la salida durante un intervalo de tiempo finito.

Según el criterio de Observabilidad completa de Estado de **Kalman** en el espacio de Estado:

$$S_{LTI_n} \text{ observable} \leftrightarrow \text{vectores } C, CA, \dots, CA^{n-1} \text{ son LI}$$

$$S_{LTI_n} \text{ observable} \leftrightarrow \text{rank } O = [C \quad CA \quad \dots \quad CA^{n-1}]^T = n$$

Se analiza la Observabilidad, con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, para la salida $\theta_m(t)$. Para esto, introducimos la matriz de Observabilidad en MATLAB y calculamos su rango utilizando la función *rank*. El rango calculado es 3, igual al orden del sistema. Por lo tanto, podemos asegurar que el sistema es **observable** desde la salida θ_m y por lo tanto existe un observador que permite reconstruir el estado a partir de la observación de la misma.

Nota: Al verificar la Observabilidad para la salida ω_m el rango calculado es 2, menor al orden del sistema, por lo que podemos asegurar que el sistema no es observable desde la salida ω_m .

Para realizar el diseño del sistema de control automático de posición y movimiento, tendremos en cuenta las siguientes especificaciones:

- Corriente nula en eje directo: $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ (estrategia de Control Vectorial con campo orientado $\rightarrow$ desacoplamiento de canales de flujo y torque en el controlador).
- Diseño en tiempo continuo $t \in \mathbb{R}$.
- Acceso a todas las variables de Estado para realimentación, luego reemplazado por estimación mediante Observador de Estado reducido a partir de salida medida.
- Valores nominales de inercia y amortiguamiento de la carga mecánica.

1) Modulador de Torque equivalente

Se obtiene un controlador interno de corriente/torque, en base a los siguientes lineamientos:

- Desacoplamiento de todas las realimentaciones físicas naturales de Estado hacia la entrada.
- Diseño de lazos internos de control vectorial de corrientes $i_{qd0}^r(t)$, desacoplados de la velocidad, con control sólo proporcional y con polo en $p_i = -5000 \frac{rad}{s}$ (BW=796Hz).
- Incorporación de consigna de torque (nueva variable manipulada).

La gran ventaja de obtener un modulador de torque equivalente, es que el controlador de movimiento se vuelve independiente del tipo de máquina eléctrica en estudio.

El diagrama de bloques del **modulador de torque** completo queda:

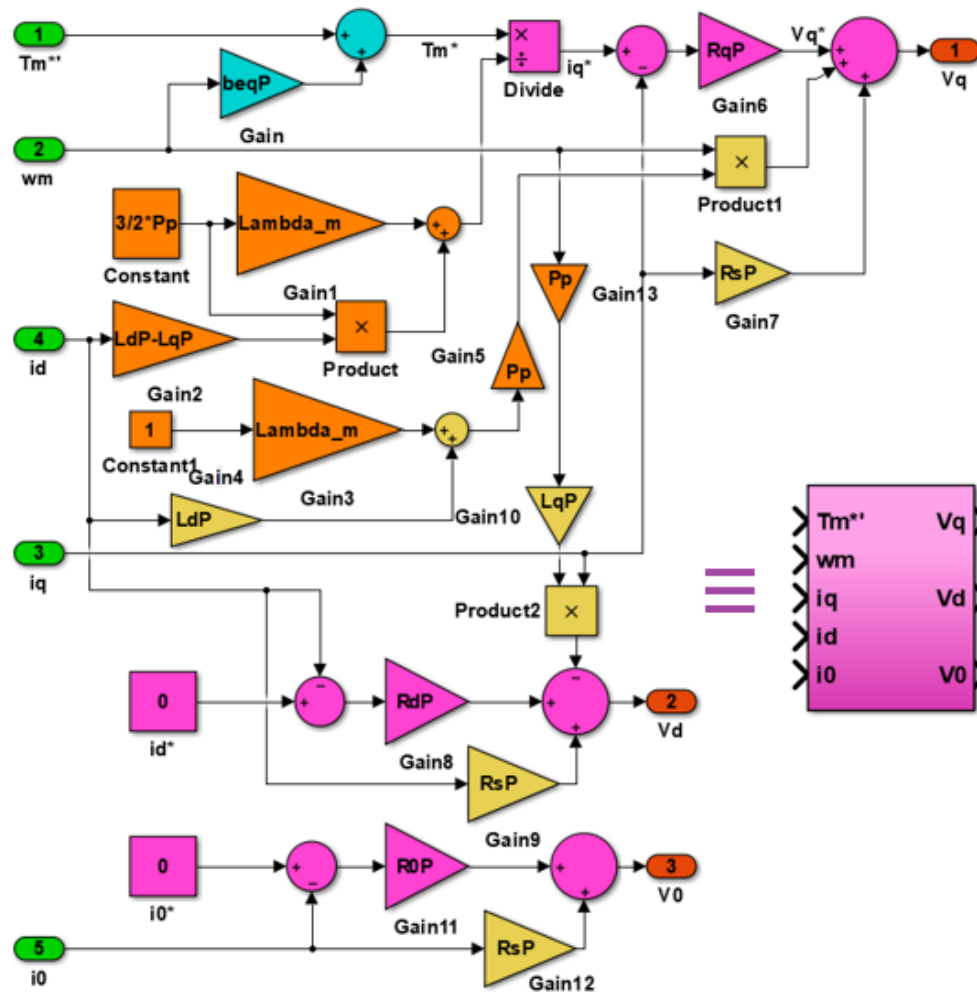


Figura 14. Modulador de torque desajustado y encapsulado.

Mostramos a continuación los **desacoplamientos** de las distintas realimentaciones físicas del modelo completo no lineal.

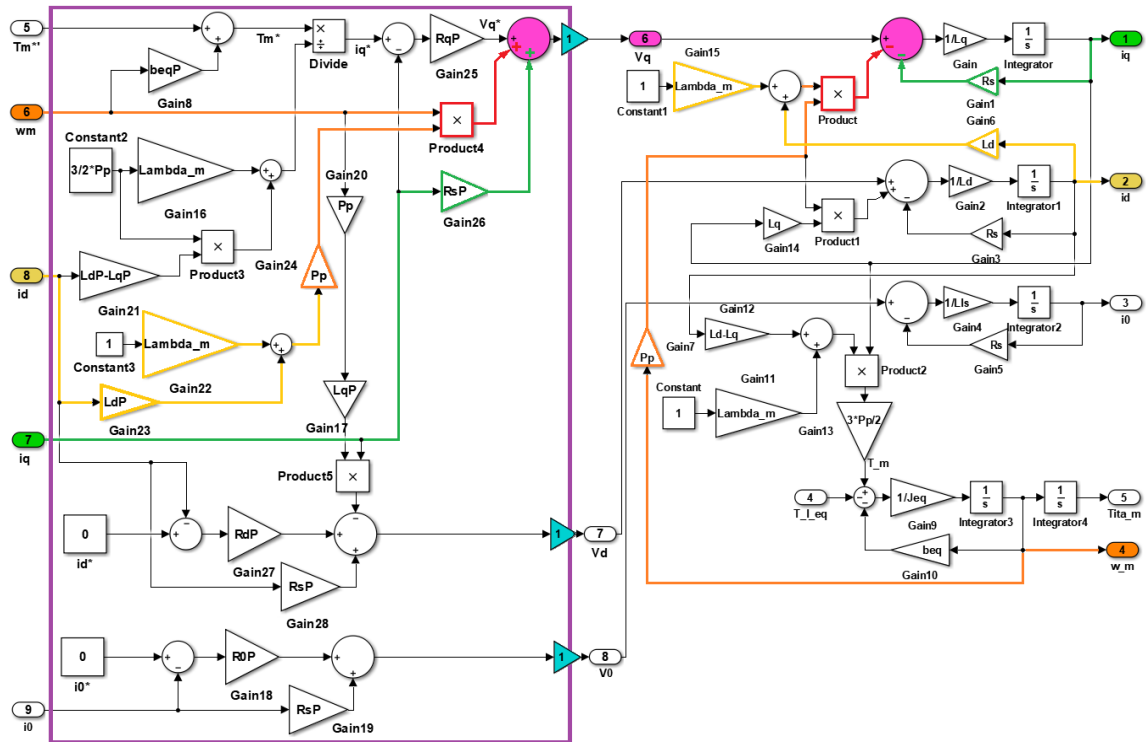


Figura 15. Desacoplamientos de las realimentaciones en la rama de V_q .

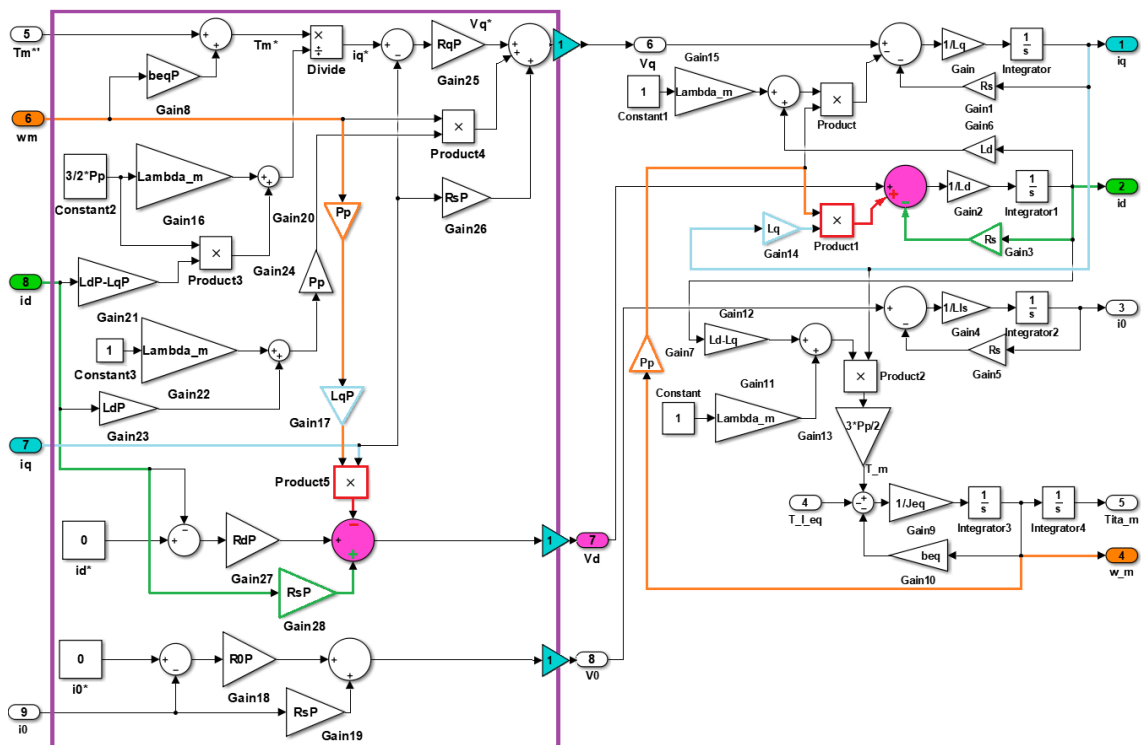


Figura 16. Desacoplamientos de las realimentaciones en la rama de V_d .

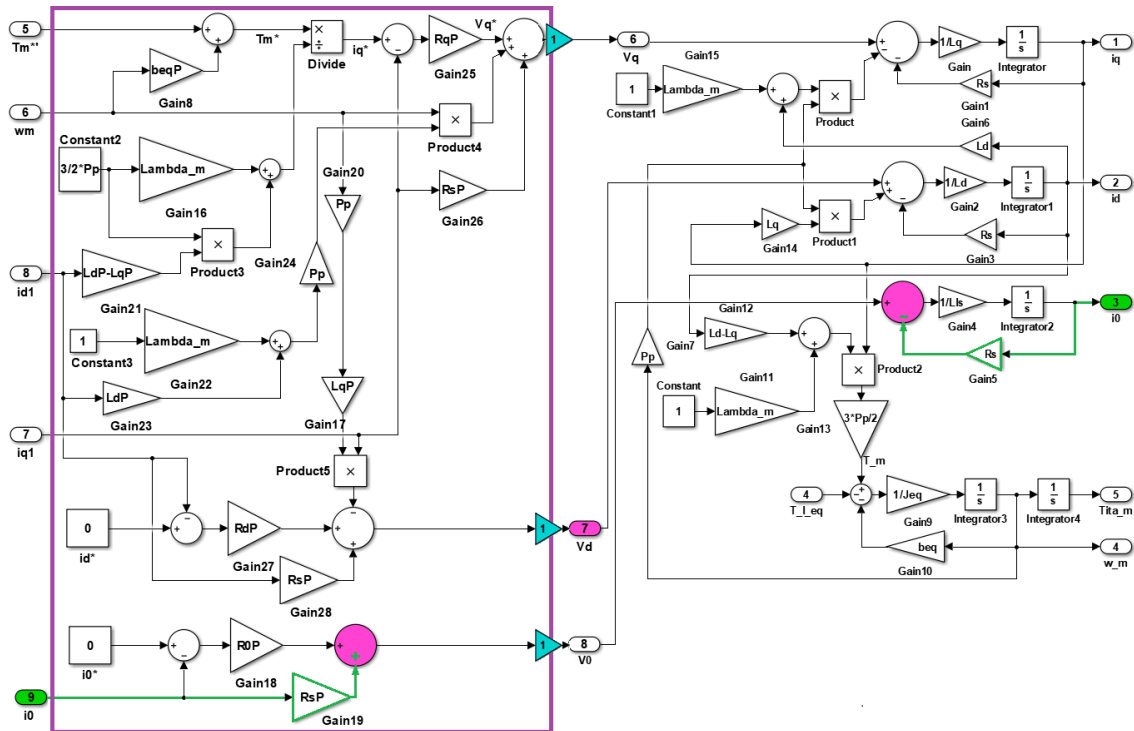


Figura 17. Desacoplamientos de las realimentaciones en la rama de V_0 .

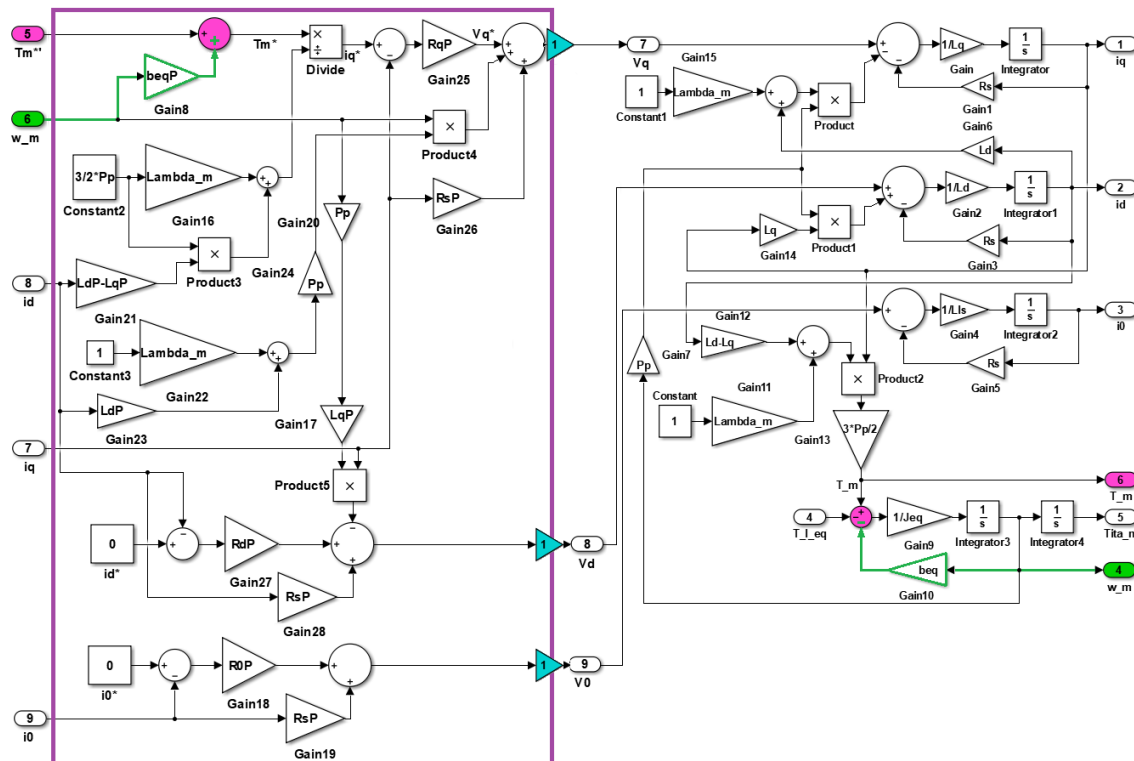


Figura 18. Desacoplamientos de las realimentaciones en la rama de T_m .

Con los desacoplamientos anteriores, el modelo global puede estudiarse como sigue:

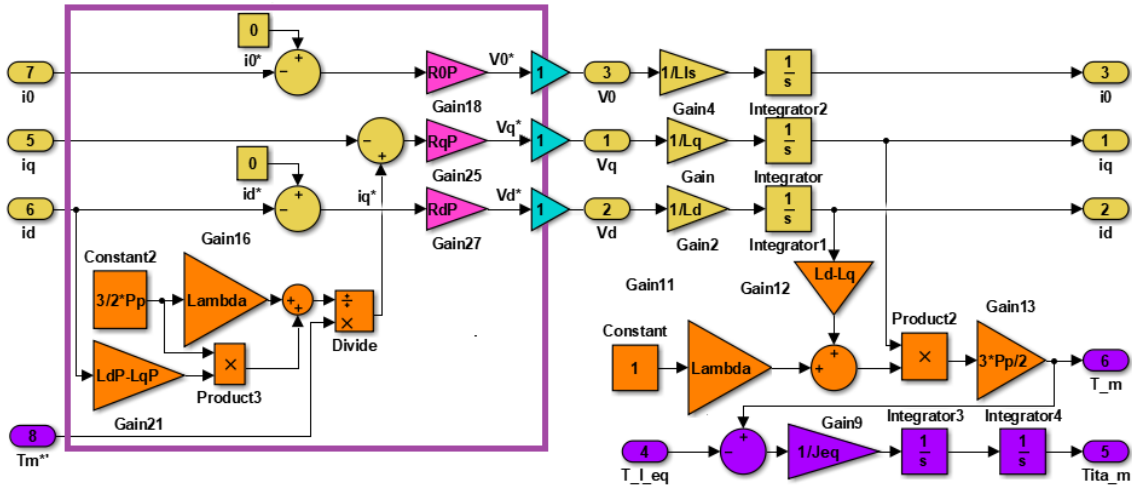


Figura 19. Modelo completo equivalente, sin los efectos de las realimentaciones físicas.

Si el modulador de tensión es lo suficientemente exacto y rápido, y su ganancia es unitaria:

$$\begin{aligned} v_{qs}^* &\cong L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \\ v_{ds}^* &\cong L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \\ v_{0s}^* &\cong L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \end{aligned}$$

Este control permite crear, para cada circuito de coordenadas rotóricas $qd0_s$, una **consigna de tensión** proporcional al error de corriente (diferencia entre corriente medida y su consigna), a través de una **ganancia proporcional**.

$$\begin{aligned} v_{qs}^* &= R_q' [i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)] \cong L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \\ v_{ds}^* &= R_d' [i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)] \cong L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \\ v_{0s}^* &= R_0' [i_{0s}^{r*}(t) - i_{0s}^r(t)] \cong L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \end{aligned}$$

Aplicamos la transformada de Laplace a cada una de las expresiones anteriores, y obtenemos las funciones de transferencia de los lazos de control de corriente.

- Función de transferencia de i_{qs}^r :

$$\begin{aligned} L_q s I_{qs}^r(s) &= R_q' [I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s)] \\ (L_q s + R_q') I_{qs}^r(s) &= R_q' I_{qs}^{r*}(s) \\ G_q(s) &= \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_q}{R_q'} s + 1} \end{aligned}$$

- Función de transferencia de i_{ds}^r :

$$\begin{aligned} L_d s I_{ds}^r(s) &= R_d' [I_{ds}^{r*}(s) - I_{ds}^r(s)] \\ (L_d s + R_d') I_{ds}^r(s) &= R_d' I_{ds}^{r*}(s) \\ G_d(s) &= \frac{I_{ds}^r(s)}{I_{ds}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_d}{R_d'} s + 1} \end{aligned}$$

- Función de transferencia de i_{0s} :

$$\begin{aligned} L_{ls} s I_{0s}(s) &= R'_0 [I_{0s}^*(s) - I_{0s}(s)] \\ (L_{ls} s + R'_0) I_{0s}(s) &= R'_0 I_{0s}^*(s) \\ G_0(s) &= \frac{I_{0s}(s)}{I_{0s}^*(s)} = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R'_0} s + 1} \end{aligned}$$

De las expresiones de T_m y de T_m^* , para $i_{ds}^r = 0$ e $i_{ds}^{r*} = 0$:

$$\begin{aligned} T_m(t) &= \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r i_{qs}^r(t) \rightarrow T_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s) \\ T_m^*(t) &= \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r i_{qs}^{r*}(t) \rightarrow T_m^*(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^{r*}(s) \end{aligned}$$

A su vez, podemos calcular la función transferencia del modulador de torque, como sigue:

$$G_T(s) = \frac{T_m(s)}{T_m^*(s)} = \frac{\frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s)}{\frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_q}{R'_q} s + 1} = G_q(s)$$

Vemos que las funciones de transferencia del lazo de control de corriente en cuadratura y del modulador de torque, son idénticas. Éstas trabajan como un **filtro pasa-bajo** y tienen un polo en $-R'_q/L_q$. Además, aplicando el teorema del valor final, encontramos que se tiene **ganancia unitaria** en régimen estacionario ante una entrada escalón unitario. Por ser un filtro de segundo orden, la constante de tiempo asociada será:

$$\tau = -\frac{1}{p} = -\frac{L_q}{R'_q}$$

Este lazo de control debe ser lo suficientemente rápido (gran ancho de banda) para brindar un buen desempeño. La inductancia en cuadratura L_q es fija, por lo que se manipulará R'_q . Ésta a su vez se puede calcular como:

$$R'_q = |p| L_q = BW L_q = 2\pi f_c L_q$$

Donde **BW** es el ancho de banda y f_c es la frecuencia de corte. Por lo tanto, la respuesta mejora aumentando R'_q . Sin embargo, mayor ancho de banda también implica mayores esfuerzos de control (para obtener errores pequeños se requieren mayores tensiones aplicadas). Por lo tanto, no se puede poner este polo en el infinito, pero sí mucho más lejos que los polos del controlador de movimiento. Esto es posible ya que la energía almacenada en forma mecánica es mucho mayor que la energía almacenada en forma eléctrica. Adoptamos ganancias tales que los polos se ubiquen en $p_i = -5000 \frac{rad}{s}$.

$$R'_q = |p| L_q = 29\Omega$$

$$R'_d = |p| L_d = 33\Omega$$

$$R'_0 = |p| L_{ls} = 4\Omega$$

Con estas ganancias, los polos toman valores lo suficientemente grandes para considerar un **modulador ideal** de ganancia unitaria y ancho de banda infinito.

2) Controlador Externo de movimiento

Como se mencionó en la introducción de esta segunda parte del informe, el control en Cascada es una alternativa mejor que la clásica realimentación completa de Estado. Esta última, además, presenta la inconsistencia de que, ante un error de posición, lleva a cabo un cambio de posición con consigna de velocidad nula. Si bien el sistema responde y llega a la posición deseada, no lo hace de una forma muy efectiva, lo que no lo hace adecuado para ciertos sistemas de control dinámico. En cambio, el control en Cascada logra que todas las consignas sean totalmente consistentes, a partir de un lazo de control externo que se comporta como un controlador PID.

Al implementar este controlador, se tendrá un “acceso directo” a manipular el torque motor, a través de la corriente $i_{qs}^*(t)$. Usaremos el método de **Sintonía Serie** con acción integral “PID”, con $n = 2.5$, $\omega_{pos} = 800 \text{ rad/s}$ y valores nominales de J_l y b_l .

- En primera instancia, se da como **entrada de referencia** o **setpoint** al sistema de control un perfil trapezoidal de **posición angular** $q^*(t)$.

Diagrama de bloques del **controlador de movimientos**:

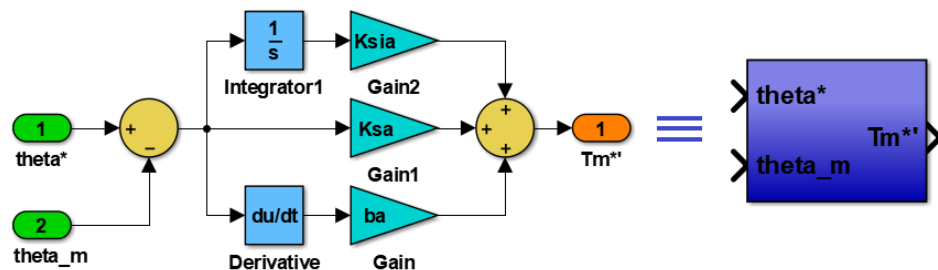


Figura 20. Control PID con realimentación de posición angular.

Sin embargo, observamos que, ante un cambio de consigna de posición, la derivada del error de posición tiende a infinito, resultando velocidades excesivas que conllevan a aceleraciones, torques y tensiones no toleradas por la máquina. Para solucionar este problema, recurrimos a diseñar un control PID modificado, el cual detallamos a continuación.

- En este controlador, la **entrada de referencia** o **setpoint** es el perfil trapezoidal de **velocidad angular** $\dot{q}^*(t)$.

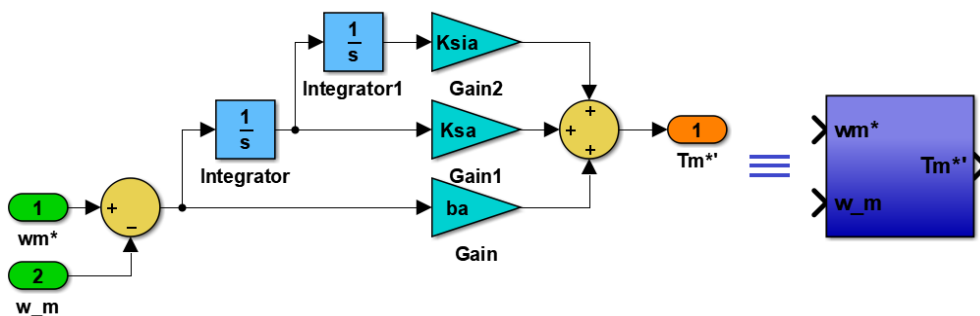


Figura 21. Control PID con realimentación de velocidad angular, desagregado y encapsulado.

Apto para seguimiento de consignas y rechazo a perturbaciones.

A diferencia de un PID convencional, en este PID no se deriva (sólo se integra) y la consigna externa es la derivada de la variable que se quiere controlar. A este controlador se le asignan condiciones iniciales nulas en los integradores. Esto es totalmente válido, ya que es equivalente a calibrar al controlador en la posición en la que está el motor, siempre que la perturbación sea nula (de lo contrario se le asigna un BIAS).

Con este control, la expresión de la consigna de torque en el dominio de Laplace queda:

$$T_m^*(s) = G_T(s) \left[b_a + K_{sa} \frac{1}{s} + K_{sia} \frac{1}{s^2} \right] E_\omega(s)$$

Para hallar la **matriz de Transferencia**, la cual relaciona la posición real con la posición consigna y con el torque de carga, partimos del modelo físico equivalente:

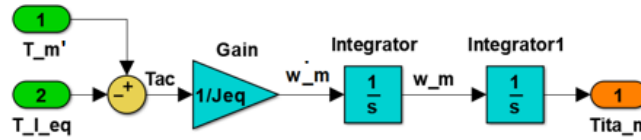


Figura 22. Modelo físico equivalente.

$$T_{Ac}(t) = J_{eq} \dot{\omega}_m = T'_m(t) - T_{leq}(t)$$

$$J_{eq} s \Omega_m(s) = T'_m(s) - T_{leq}(s)$$

Reemplazamos la expresión de $T'_m(s)$ y operamos:

$$J_{eq} s^2 \Theta_m(s) = G_T(s) \left[b_a + K_{sa} \frac{1}{s} + K_{sia} \frac{1}{s^2} \right] E_\omega(s) - T_{leq}(s)$$

$$J_{eq} s^3 \Theta_m(s) = G_T(s) \left[b_a s + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right] s[\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)] - s T_{leq}(s)$$

$$J_{eq} s^3 \Theta_m(s) = G_T(s) [b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}] [\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)] - s T_{leq}(s)$$

$$[J_{eq} s^3 + G_T(s)(b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})] \Theta_m(s) = [G_T(s)(b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})] \Theta_m^*(s) - s T_{leq}$$

$$\Theta_m(s) = \frac{G_T(s)(b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})}{J_{eq} s^3 + G_T(s)(b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})} \Theta_m^*(s)$$

$$- \frac{s}{J_{eq} s^3 + G_T(s)(b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})} T_{leq}$$

$$\Theta_m(s) = G_{\Theta_m}(s) \Theta_m^*(s) + G_{Tl}(s) T_{leq}(s)$$

En régimen estacionario, para una entrada escalón unitario:

- Si $K_{sia} \neq 0 \rightarrow G_{\Theta_m}(s) = 1$ y $G_{Tl}(s) = 0$ (rechazo total a perturbaciones)
- Si $K_{sia} = 0 \rightarrow G_{\Theta_m}(s) = 1$ y $G_{Tl}(s) = -\frac{1}{K_{sa}} \neq 0$ (sin rechazo total a perturbaciones)

Esto nos permite ver la importancia de incorporar la **acción integral**, la cual permite compensar las perturbaciones de carga constantes en estado estacionario.

Utilizando el método de **Sintonía Serie** es posible obtener los valores de las **ganancias** del controlador PID:

- Coeficiente de fricción viscosa rotacional equivalente activa

$$b_a = J_{eq} n \omega_{pos} = 5,651 * 10^{-6} \text{ kg m}^2 * 2,5 * 800 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 0,0113 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}$$

- Coeficiente de rigidez rotacional equivalente activa

$$K_{sa} = J_{eq} n \omega_{pos}^2 = 5,651 * 10^{-6} \text{ kg m}^2 * 2,5 * \left(800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 = 9,04 \frac{\text{N m}}{\text{rad}}$$

- Coeficiente de rigidez integral rotacional equivalente activa

$$K_{sia} = J_{eq} \omega_{pos}^3 = 5,651 * 10^{-6} \text{ kg m}^2 * \left(800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^3 = 2.892,8 \frac{\text{N m}}{\text{rad s}}$$

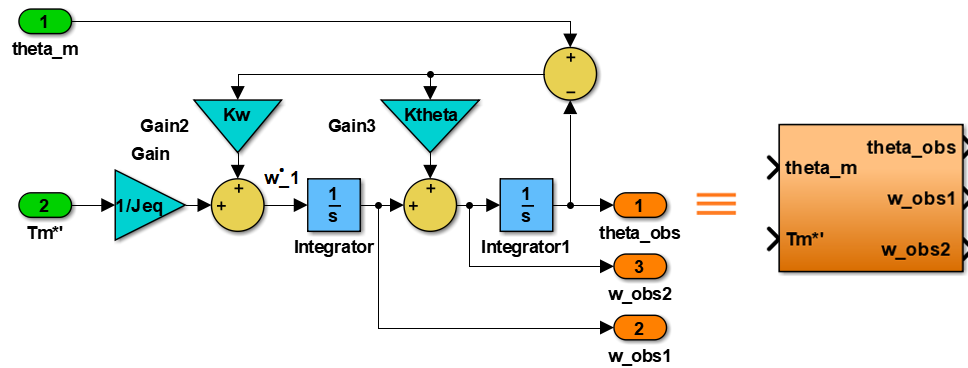


Figura 24. Observador de Estado, desagregado y encapsulado.

Partiendo del análisis del Observador de Estado, podemos plantear:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= A \underline{x} + B u + K e_y \\ \dot{\underline{x}} &= A \underline{x} + B u + K C (\underline{x} - \underline{x}) = [A - K C] \underline{x} + B u + K C x \\ \dot{\underline{x}} &= A' \underline{x} + B u + K C x\end{aligned}$$

- **Sistema de orden 2:**

Siendo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} ; \quad K = \begin{bmatrix} k_{\omega} \\ k_{\theta} \end{bmatrix} ; \quad C = [1 \ 0] ; \quad KC = \begin{bmatrix} k_{\omega} & 0 \\ k_{\theta} & 0 \end{bmatrix}$$

$$A' = A - KC = \begin{bmatrix} -k_{\omega} & 1 \\ -k_{\theta} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} ; \quad sI - A' = \begin{bmatrix} s + k_{\omega} & -1 \\ k_{\theta} & s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix}$$

$$p(s) = (s + k_{\omega}) \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) + k_{\theta} = s^2 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + k_{\omega} \right) s + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_{\omega} + k_{\theta} \right)$$

Los polos deseados se ubican en $p_{1,2} = -3200$

$$p(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 3200^2$$

Igualando miembro a miembro, obtenemos:

$$\frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_{\omega} + k_{\theta} = 3200^2$$

$$\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + k_{\omega} = 6400$$

Así, calculamos las ganancias:

$$k_{\theta} = 1.0223 \times 10^7 \frac{1}{s}$$
$$k_{\omega} = 6397.3 \frac{1}{s^2}$$

Una vez incorporado el observador de Estado, el sistema se puede analizar en forma simplificada a partir del siguiente modelo:

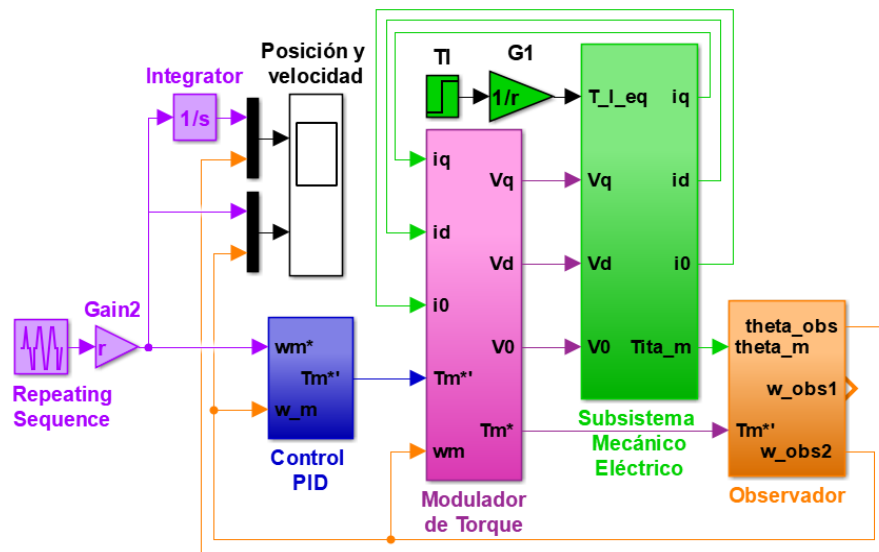


Figura 25. Modelo completo directo, sin las transformaciones de Park necesarias para implementar el sistema en la realidad.

Sin embargo, este modelo sirve sólo para analizar al sistema numéricamente a partir de su simulación, ya que para implementarlo en la realidad se requiere tener acceso a las variables estatóricas, tanto tensiones como corrientes.

Una opción es crear un sistema de adquisición de corrientes estatóricas mediante sensores, que envíen sus señales a un microcontrolador, el cual implemente la transformación Directa de Park y envíe como salidas digitales las corrientes rotóricas. Estas señales se realimentan al modulador de torque, el cual tiene como salidas tensiones rotóricas.

Si bien el bloque del subsistema Mecánico-Eléctrico tiene como entradas tensiones rotóricas, hay que aplicar sus correspondientes tensiones estatóricas a los bobinados del motor. Por lo tanto, se aplica una transformación de Park Inversa para entregar consignas de tensiones estatóricas al **modulador de tensión** (considerado ideal y de ganancia unitaria). Este último consta de un arreglo de puentes "H" y, alimentado con el inversor trifásico, logra las tensiones deseadas mediante modulación de ancho de pulso.

Luego, a partir de estas tensiones estatóricas, se aplica una transformación de Park Directa para obtener las tensiones rotóricas, y enviarlas como entrada al subsistema Mecánico-Eléctrico.

Finalmente, a la salida de este subsistema se tienen las corrientes rotóricas, por lo que se debe aplicar una transformación de Park Inversa para obtener sus respectivas corrientes estatóricas, y completar el ciclo de control.

4) Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL

Al hacer la simulación, se comparan los resultados obtenidos con las especificaciones de operación para ver si están dentro de los límites permitidos. Los mismos son:

Velocidad nominal:	$n_{q_{nom}} = 21 \text{ rpm} \therefore \dot{q}_m = 2.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
	$\omega_{m_{nom}} = 691.4618 \text{ rad/s}$
Torque nominal (salida)	$T_{q_{nom}} = 7.26 \text{ N.m}$ (régimen continuo)
	$T_{m_{nom}} = 0.0231 \text{ N.m}$
Torque pico (salida)	$T_{q_{m\acute{a}x}} = 29.42 \text{ N.m}$ (corta duración)
	$T_{m_{max}} = 0.0936 \text{ N.m}$
Tensión nominal de línea	$V_{sl_{nom}} = 24 \text{ V}_{CA \text{ rms}}$
	$V_{sl_{max}} = \sqrt{2} \cdot V_{sl_{nom}} = 33.9411 \text{ V}$
Corriente nominal	$I_{s_{nom}} = 0.4 \text{ A}_{CA \text{ rms}}$ (régimen continuo)
	$I_{nom \text{ max}} = 0.5657 \text{ A}$
Corriente pico	$I_{s_{m\acute{a}x}} = 2 \text{ A}_{CA \text{ rms}}$ (corta duración)
	$I_{spico \text{ máx}} = 2.8284 \text{ A}_{CA \text{ rms}}$

a) Seguimiento de consignas

Se simulará el sistema cuando realiza el seguimiento de una consigna de movimiento $q^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t)$, con el perfil trapezoidal de **posición** que se observa en la siguiente figura.

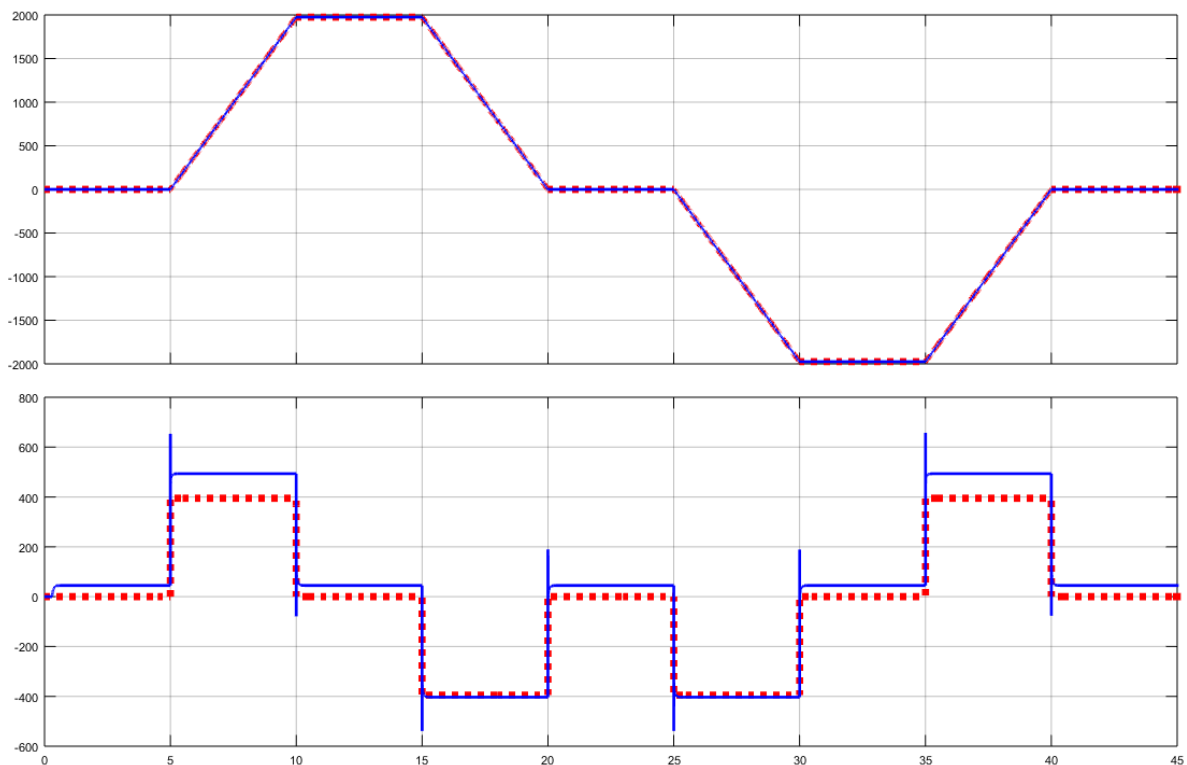


Figura 26. Seguimiento de consigna de θ_m y ω_m . Perfil trapezoidal de posición.
Realimentación de θ_{obs} .

Un perfil trapezoidal de posición genera un perfil escalonado de velocidad, que naturalmente genera picos excesivamente elevados de aceleración.

b) Rechazo a perturbaciones

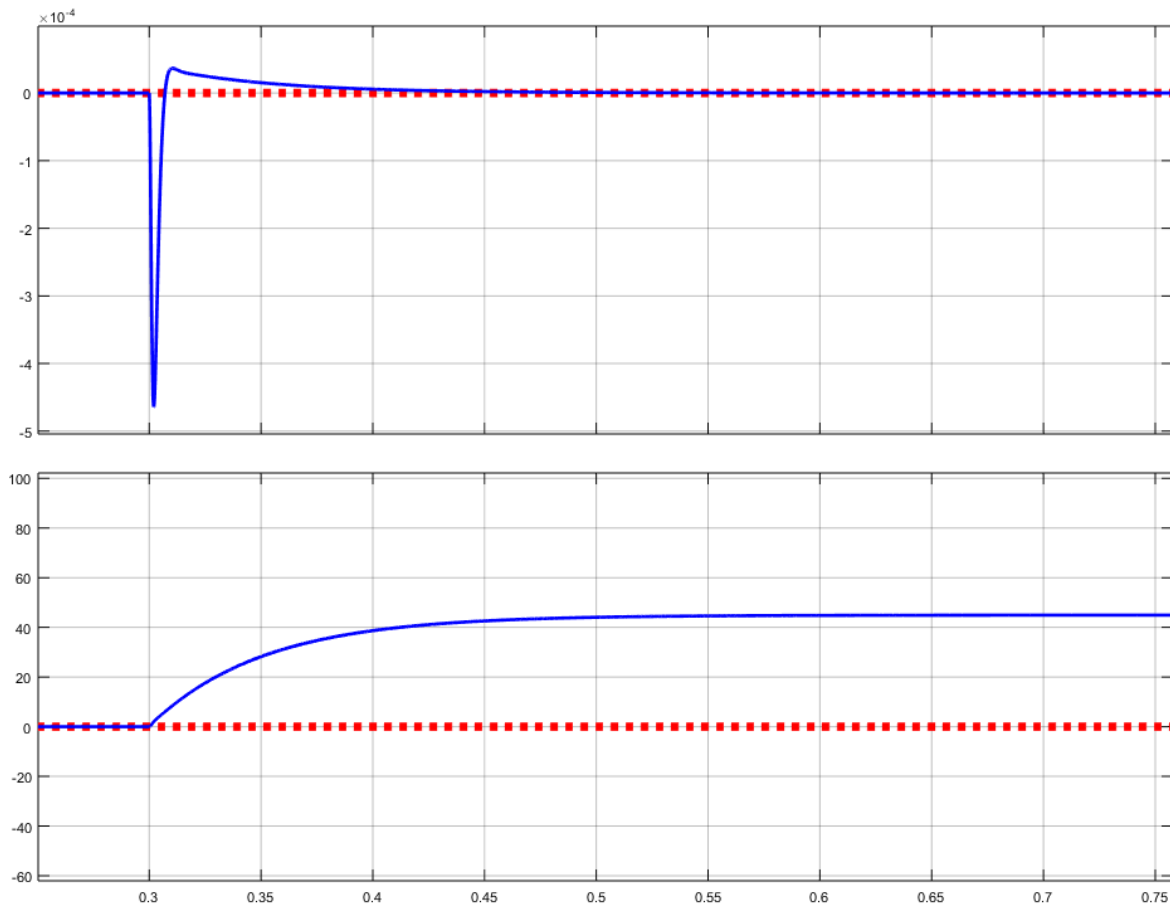


Figura 27. Rechazo a perturbaciones de θ_m y ω_m . Perfil trapezoidal de posición.
Realimentación de θ_{obs} .

Como estudiaremos en la siguiente sección, se pueden incorporar grandes mejoras que favorecen el rechazo a perturbaciones, hasta el momento muy deficiente.

5) Verificación de desempeño y/o mejoras

a) Verificación de valores máximos de operación

Las mediciones de las variables que permiten verificar si se superan las especificaciones de operación son las siguientes:

Corriente pico máxima:	$i_{sm\acute{a}x} = 63.6 A$
Velocidad pico máxima:	$\omega_{m\acute{a}x} = 691.4618 rad/s$
Torque pico máximo:	$T_{m\acute{a}x} = 3.68 Nm$
Tensión pico máxima:	$V_{m\acute{a}x} = 1860V$

Considerando que se superan los límites nominales de la máquina eléctrica, se utiliza la mejora propuesta anteriormente en el trabajo, la cual consiste en utilizar un controlador PID que recibe consigna de velocidad en lugar de consigna de posición. Para respetar los valores establecidos de consigna de posición, se determina matemáticamente el nuevo **perfil de velocidad**.

$$\omega_m^{NOM} = q_{nom} \dot{r} = 2.2 \frac{rad}{s} * 314.3008 = 691.46176 \frac{rad}{s}$$

$$T_{l_{eq}}^{MAX} = \frac{T_l^{MAX}}{r} = \frac{1.57 N.m}{314.3008} = 0.005 Nm$$

$$T_m^{MAX} = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^{r MAX}(t) = 0.13914 Nm$$

$$J_{eq}^{MAX} = \frac{J_m + J_l^{MAX}}{r^2} = 3.1 \times 10^{-6} + \frac{(0.2520 + 0.1260)}{314.3008^2} kg.m^2 = 6.926 \times 10^{-6} kg.m^2$$

$$b_{eq}^{MAX} = \frac{b_m + b_l^{MAX}}{r^2} = 1.5 \times 10^{-5} + \frac{(0.063)}{314.3008^2} \frac{Nm}{rad/s} = 1.5638 \times 10^{-5} \frac{Nm}{rad/s}$$

Calculamos entonces:

$$\omega_m^{NOM} = \frac{(T_m^{MAX} - b_{eq}^{MAX} \omega_m^{MAX} - T_{l_{eq}}^{MAX})}{J_{eq}^{MAX}} = 17806.4 \frac{rad}{s^2}$$

Sabiendo que el tiempo de perfil debe ser de 5 segundos, elegimos una velocidad angular máxima de perfil igual al 90% del valor máximo nominal, es decir, $622.32 \frac{rad}{s}$. La aceleración angular máxima para dicha velocidad depende del tiempo de rampa. Para determinar este último y el tiempo en alto, seguimos el siguiente procedimiento:

$$2 t_{rampa} + t_{alto} = t_{total} = 5s \rightarrow t_{alto} = 5s - 2 t_{rampa}$$

Sabemos que el área bajo el perfil trapezoidal de velocidad es:

$$(t_{rampa} + t_{alto}) \omega_{alto} = 2 \pi r$$

Combinando las dos ecuaciones anteriores, obtenemos:

$$(t_{rampa} + 5s - 2 t_{rampa}) \omega_{alto} = 2 \pi r$$

$$(5s - t_{rampa}) * \omega_{alto} = 2 \pi r$$

$$t_{rampa} = 5s - \frac{2 \pi r}{\omega_{alto}} = 5s - \frac{2 \pi 314.3008}{622.32} s = 1.827s$$

$$t_{alto} = 5s - 2 t_{rampa} = 5 - 2(1.827s) = 1.346s$$

Definido el perfil trapezoidal de velocidad angular, procedemos a calcular la aceleración angular máxima alcanzada para compararla con la aceleración angular nominal.

$$\omega_m^{MAX} = t_{rampa} \omega_{alto} = 1.827s 622.32 \frac{rad}{s} = 1136.98 \frac{rad}{s^2}$$

Como vemos, ω_m^{MAX} es mucho menor que ω_m^{NOM} .

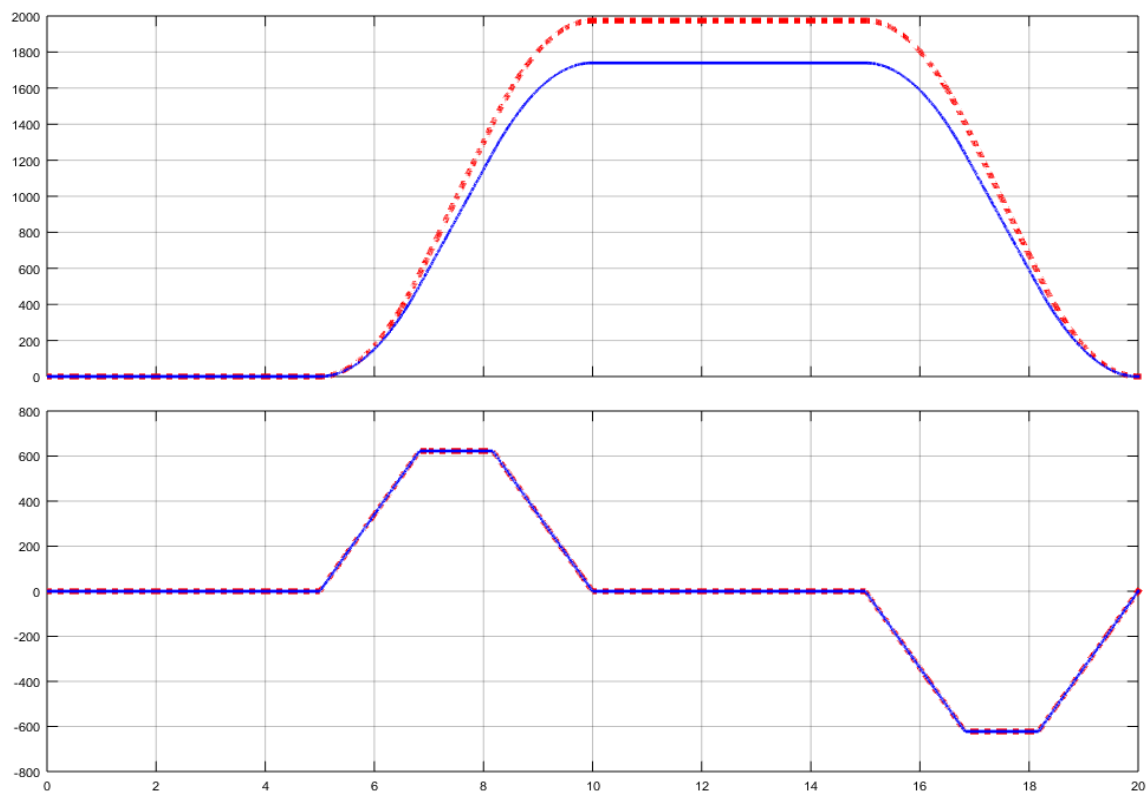


Figura 28. Seguimiento de consigna. Perfil trapezoidal de velocidad. Realimentación de w_{obs1} .

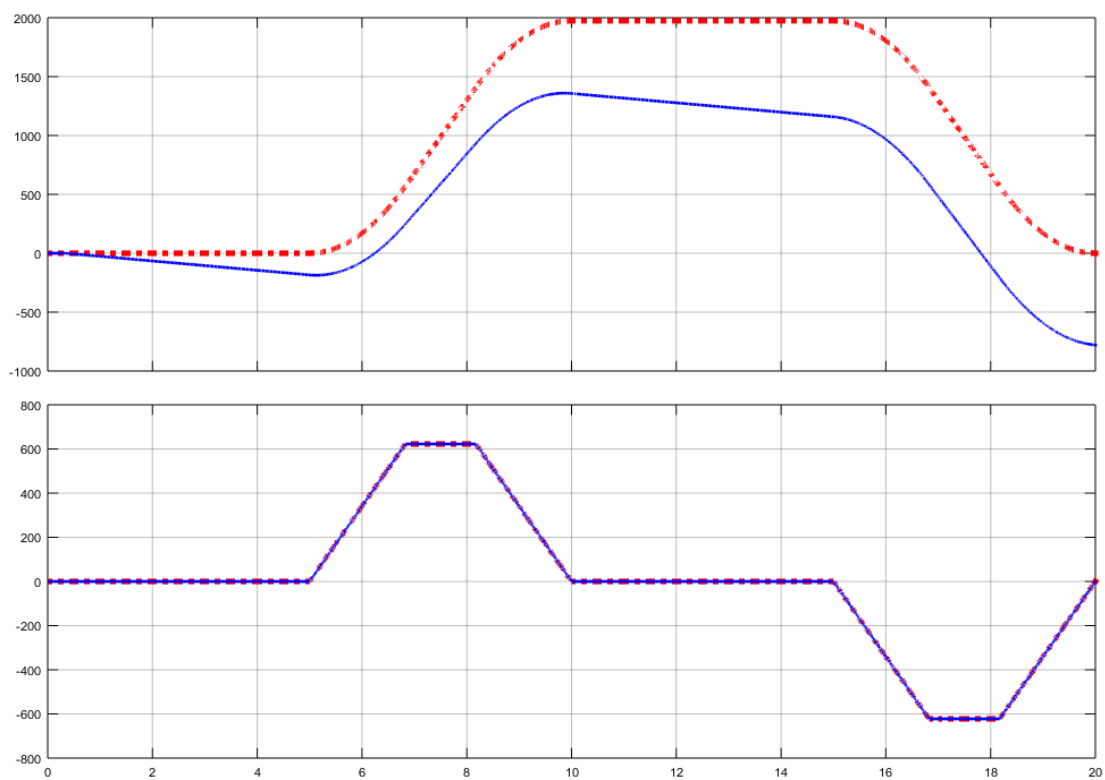


Figura 29. Rechazo a perturbaciones de θ_m y ω_m . Perfil trapezoidal de velocidad. Realimentación de ω_{obs1} .

b) Observador

El error de estimación excesivo que se puede apreciar en la figura anterior se debe a que se está realimentando una observación de la velocidad angular deficiente, dado que ésta no está afectada por la corrección de K_θ . Por lo tanto, realimentamos ω_{obs2} en lugar de ω_{obs1} y observamos la respuesta mejorada del sistema.

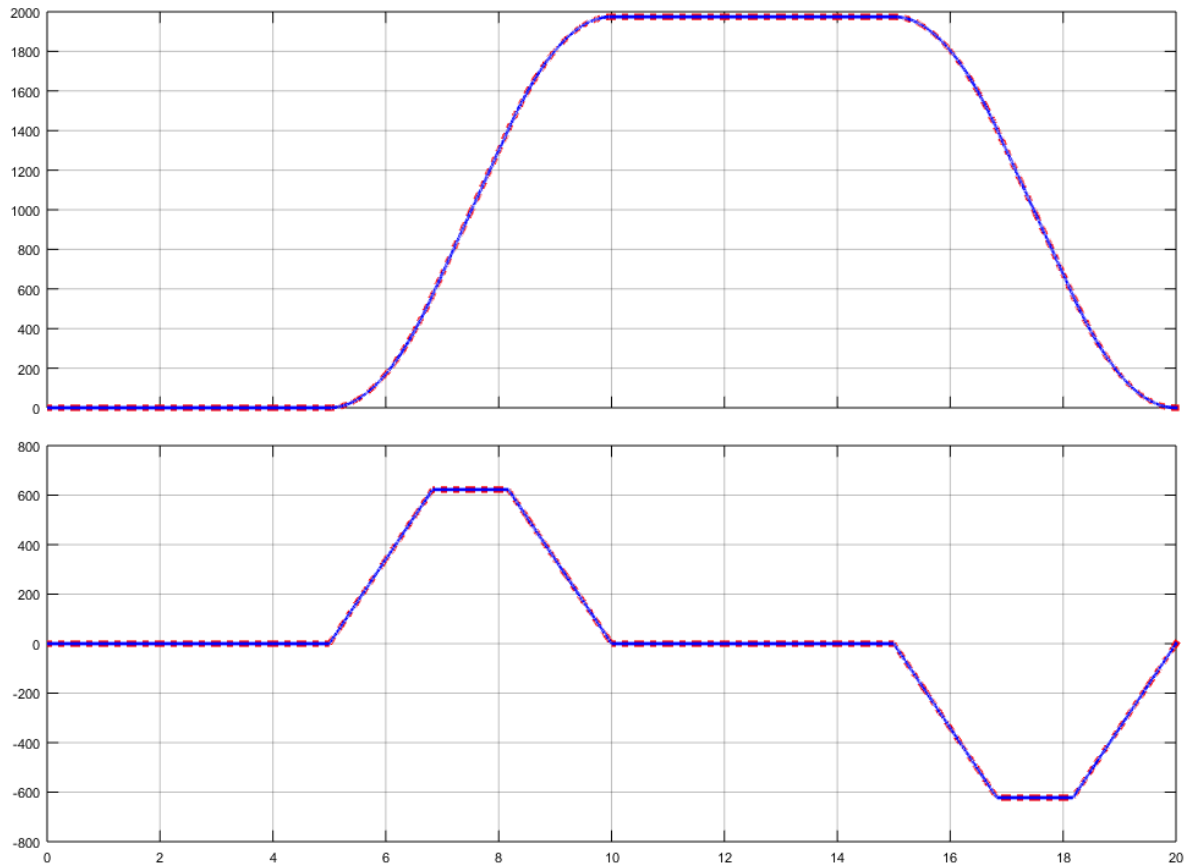


Figura 30. Seguimiento de consigna de θ_m y ω_m . Perfil trapezoidal de velocidad.
Realimentación de w_{obs2} .

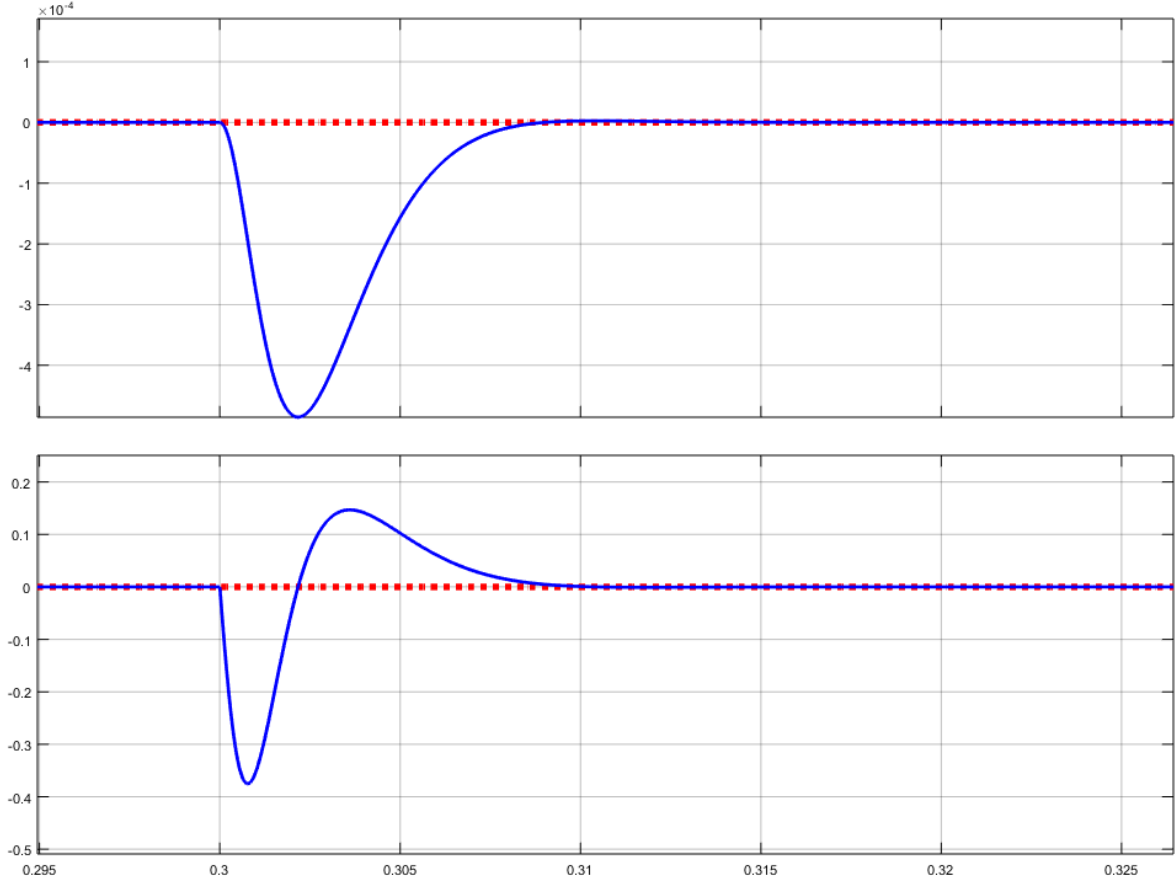


Figura 31. Seguimiento de consigna de θ_m y ω_m . Perfil trapezoidal de velocidad.
Realimentación de ω_{obs2} .

Dado que existe un error de estimación de régimen permanente, debido a la perturbación constante, se procede a incorporar en el observador un control integral, además del control proporcional-derivativo anterior.

▪ **Sistema de orden 3:**

Siendo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_T}{J_{eq}} \\ 0 & \frac{-K_E}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} ; \quad K = \begin{bmatrix} k_\omega \\ k_\theta \\ k_i \end{bmatrix} ; \quad C = [1 \ 0 \ 0] ; \quad KC = \begin{bmatrix} k_\omega & 0 & 0 \\ k_\theta & 0 & 0 \\ k_i & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A' = A - KC = \begin{bmatrix} -k_\omega & 1 & 0 \\ -k_\theta & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_T}{J_{eq}} \\ -k_i & \frac{-K_E}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}$$

Buscamos sus valores característicos:

$$E = (sI - A') = \begin{bmatrix} s + k_\omega & -1 & 0 \\ k_\theta & s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{-K_T}{J_{eq}} \\ k_i & \frac{K_E}{L_q} & s + \frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}$$

$$\det(E) = (s + k_\omega) \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \left(s + \frac{R_s}{L_q} \right) + \frac{K_T}{J_{eq}} k_i + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} (s + k_\omega) + \left(s + \frac{R_s}{L_q} \right) k_\theta$$

$$A = \left[(s + k_\omega) \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \right] \left(s + \frac{R_s}{L_q} \right) = \left[s^2 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + k_\omega \right) s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega \right] \left(s + \frac{R_s}{L_q} \right)$$

$$A = \left[\left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + k_\omega \right) \frac{R_s}{L_q} + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega \right] s + \frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega$$

$$A = s^3 + \left[\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_s}{L_q} + k_\omega \right] s^2 + \left[\frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega + \frac{R_s}{L_q} \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + k_\omega \right) \right] s + \frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega$$

$$B = \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} (s + k_\omega) = \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} s + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} k_\omega$$

$$\det(E) = s^3 + \left[\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_s}{L_q} + k_\omega \right] s^2 + \left[\frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega + \frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_s}{L_q} k_\omega + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} + k_\theta \right] s + \frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} k_\omega + \frac{R_s}{L_q} k_\theta + \frac{K_T}{J_{eq}} k_i$$

Los polos deseados se ubican en $p_{1,2,3} = -3200$

$$p(s) = (s + 3200)^3 = (s^2 + 6400s + 3200^2)(s + 3200)$$

$$p(s) = s^3 + 9600s^2 + 3.072 \cdot 10^7 s + 3200^3$$

Igualando miembro a miembro, obtenemos:

$$\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_s}{L_q} + k_\omega = 9600$$

$$\frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega + \frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_s}{L_q} k_\omega + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} + k_\theta = 3.072 \cdot 10^7$$

$$\frac{R_s}{L_q} \frac{b_{eq}}{J_{eq}} k_\omega + \frac{K_E}{L_q} \frac{K_T}{J_{eq}} k_\omega + \frac{R_s}{L_q} k_\theta + \frac{K_T}{J_{eq}} k_i = 3200^3$$

Sistema del cual obtenemos k_ω , k_θ y k_i :

$$k_\omega = 9421,5$$

$$k_\theta = 2.8939 \cdot 10^7$$

$$k_i = 2.1726 \cdot 10^6$$

c) Comportamiento térmico del motor

Utilizando los valores dados por consigna para R_s y T_s , se simula el comportamiento térmico para un tiempo de ejecución de más de 350s.

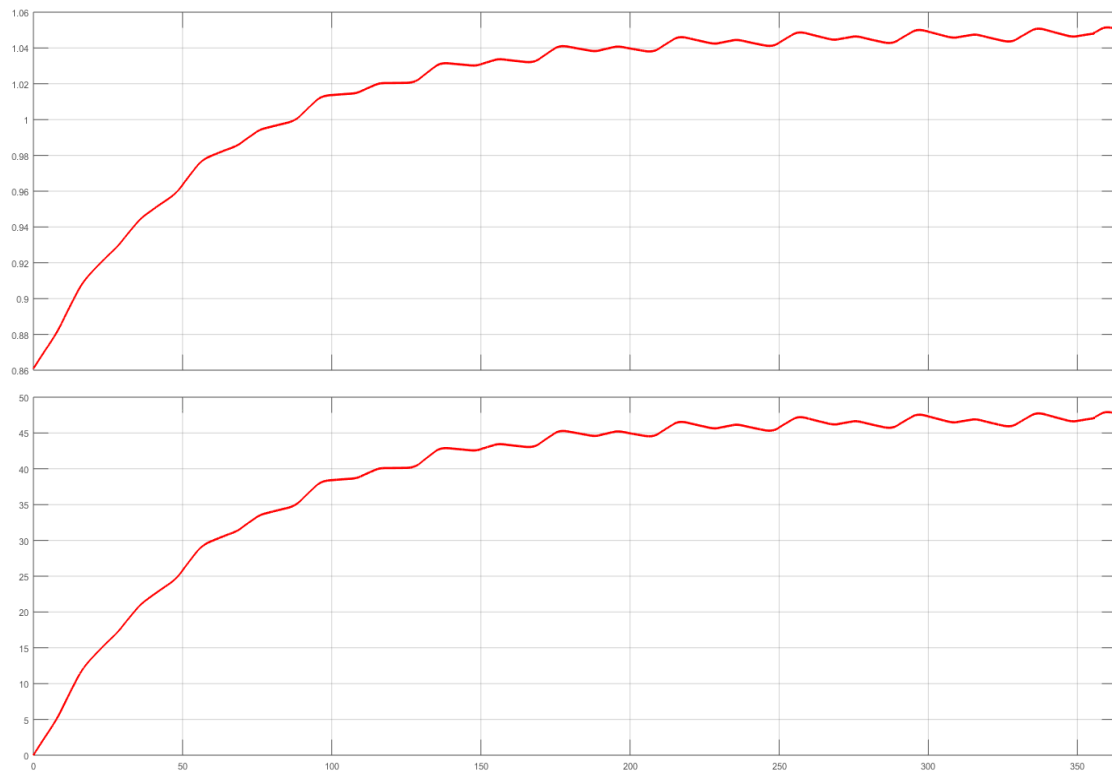


Figura 32. Variación de R_s y T_s .

Se puede apreciar en la imagen que ambas variables tienden a valores asintóticos que no superan los nominales de la máquina.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se logró modelar exitosamente el comportamiento real de una máquina compleja de corriente alterna y realizar el control asociado a la misma. Para ello, se aplicó la estrategia de **Control Vectorial** con campo orientado, para asemejar a la máquina a una de corriente continua, diseñando un **modulador de Torque** equivalente que independiza del tipo de máquina eléctrica al posterior control de movimiento. Para ello, se siguió el análisis planteado a lo largo del dictado de la cátedra.

A la vez, se estudiaron las diferencias entre un sistema con control a lazo abierto y uno control a lazo cerrado, ya sea por realimentación completa de Estado o por control en Cascada. Además, se llegó al mismo modelo matemático para el sistema a partir del modelo global no lineal siguiendo dos caminos diferentes. En primer lugar, imponiendo simplificaciones en el modelo global no lineal, para obtener un modelo lineal invariante en el tiempo (**LTI**). En segundo lugar, linealizando el modelo global utilizando las **Series de Taylor**, para obtener un modelo linealizado de parámetros variables (**LPV**).

Debido a las problemáticas que generan tanto la derivación matemática en el sistema, como la obtención de la velocidad de giro mediante tacogeneradores, se debió diseñar un **controlador PID** que recibiese consignas de velocidad y un **observador** capaz de estimar la velocidad y la posición a partir de medir esta última, mediante un encoder ubicado en el eje del motor.

El trabajo culmina de manera exitosa, ya que se logra como resultado: buen rechazo a perturbaciones o cargas, buen seguimiento de consignas o comandos de referencia, y esfuerzos de control razonables.

REFERENCIAS

- [1] Guía del proyecto final de la materia Automática y máquinas eléctricas.
- [2] Apuntes de clase de la materia Automática y máquinas eléctricas. Año 2016. Profesor: Ingeniero Gabriel L. Julián.
- [3] Ingeniería de Control Moderna, 5ta edición, Katsuhiko Ogata, 2010.